A2. Representación de funciones.

1 Ast21. Representar gráficamente la función:

$$f(x) = \sqrt{4 + \sqrt{16x^2 - 8x^3 + x^4}}$$

Y calcular:

$$\int_0^6 f(x)dx$$

F

2 Gal01. Se definen las funciones f y g, reales de variable real, como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \qquad g(x) = \frac{2x+1}{x^2+1} + 2arctg\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$$

a) Demuestre que f admite derivada de todos los órdenes en cualquier punto y que, cualquiera que sea n, $f^{n)}(0) = 0$

b) Indique para qué valores reales está definida, es continua y derivable la función g y compruebe que en esos valores la función derivada es:

$$g'(x) = \frac{-2x(1+2x)}{(x^2+1)^2}$$

c) Represente gráficamente g

C

3 Cat97. Dada la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por:

$$f(x) = \begin{cases} x\, sen\frac{\pi}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

a) Estudiar su continuidad y derivabilidad en el origen.

b) Determinar las características más relevantes (intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, etc.) y representarla gráficamente.

B

4 Nav21. Dada la ecuación:

$$x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + k = 0, \qquad k \in \mathbb{R}$$

a) Discutir en función de los valores del parámetro k.

b) Resolver la ecuación para $k = -27$.

5 Cat98. Se considera la función g, real de variable real, dada por:

$$g(x) = \frac{|L(1+senx)|}{x}, \text{ para cada } x \neq 0$$

a) ¿Es posible definir $g(0)$ de tal forma que g sea continua en dicho punto?

b) Determinar los elementos gráficos más relevantes (crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, etc.) de la función f dada por:

$$f(x) = |L(1+senx)|$$

B

6 And02. Sea f una función racional de la que se tienen los datos siguientes:

i. f está definida, es continua y derivable en $\mathbb{R} - \{-1\}$.

ii. La ecuación $f(x) = 0$ tiene una única solución real, que es negativa.

iii. La ecuación $f'(x) = 0$ también tiene una única solución real, que es simple y positiva.

iv. $f(0) = 4, \quad f(1) = 3/4$

v. La recta $y = x + 1$ es una asíntota oblicua.

vi. $\lim_{x \to -1^{\pm}} f(x) = +\infty$

	Se pide: a) Obtener la expresión analítica de f. b) Representar gráficamente f.	
7	Mall21A. Sea $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la aplicación definida por: $f(n) =$ suma de los dígitos de n a) ¿Es f inyectiva? ¿Es f exhaustiva? b) Para todo $i \in \mathbb{N}$, sea $\mathcal{R}_i$ la relación de equivalencia en $\mathbb{N}$ definida por: $x\mathcal{R}_i y \Leftrightarrow f^i(x) = f^i(y)$ Donde f^i indica la composición de la aplicación f con ella misma i veces. Describir la clase $[1]_{\mathcal{R}_1}$. Probar que, si $1 \leq i \leq j$, entonces $[n]_{\mathcal{R}_i} \subseteq [n]_{\mathcal{R}_j}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. ¿Es $[1]_{\mathcal{R}_1} = [1]_{\mathcal{R}_2}$?	
8	FP.Mad83. Una empresa ha de realizar un túnel de 400m de longitud. Tiene unos gastos fijos de 20000 pta/día y otros variables con el cuadrado de la velocidad de trabajo que se contabilizan al final de la obra y que valen $K\ v^2$ ptas. Sabiendo que un túnel similar realizado en 40 días el coste fue de 20000000 ptas, calcúlese: a) Los gastos en función del tiempo que dure la obra (días). b) La constante K. c) Representar gráficamente la función anterior. d) Días que debe durar la obra para que los gastos sean mínimos (se exige un resultado por exceso, con las cifras enteras exactas). e) Ganancia en pesetas sobre la obra que duró 40 días. La velocidad de avance se medirá en metros/día.	
9	Gal88. Supuesto que la mínima distancia a la que puede encontrarse un satélite artificial en su órbita alrededor de la tierra es de 200km, calcular la superficie de la tierra que se divisará desde el satélite en ese momento. Dato: Radio de una esfera equivalente a la tierra: 6371km	
10	Bal02A. Demuestre que $tg15° \cdot tg25° \cdot tg35° \cdot tg85° = 1$	
11	Cat00/Bal26. Representar gráficamente la curva de ecuación $y^2 = x^2 - x^4$ y calcular el área encerrada por la misma.	
12	Cant18.A. Demostrar que: $\forall x \in \mathbb{R}: \cos(sen(x)) \geq sen(\cos(x))$	

Soluciones ficha A2. Representación funciones

1 Ast21. Representar gráficamente la función:

$$f(x)=\sqrt{4+\sqrt{16x^2-8x^3+x^4}}$$

Y calcular:

$$\int_0^6 f(x)dx$$

Este es un problema peligroso, ya que hay que tener en cuenta que no siempre es cierto que $\sqrt{x^2}=x$, como es frecuente explicarles a los alumnos. Si $x<0$, hay que utilizar el hecho de que $\sqrt{x^2}=|x|$.

Por ello, y dado que lo primero que podemos observar, claramente, es extraer un x^2 del interior de la raíz:

$$f(x)=\sqrt{4+\sqrt{16x^2-8x^3+x^4}}=\sqrt{4+|x|\sqrt{16-8x+x^2}}$$

Ahora bien, debemos reconocer la igualdad notable, de modo que (de nuevo, con valor absoluto):

$$f(x)=\sqrt{4+|x|\sqrt{(x-4)^2}}=\sqrt{4+|x(x-4)|}$$

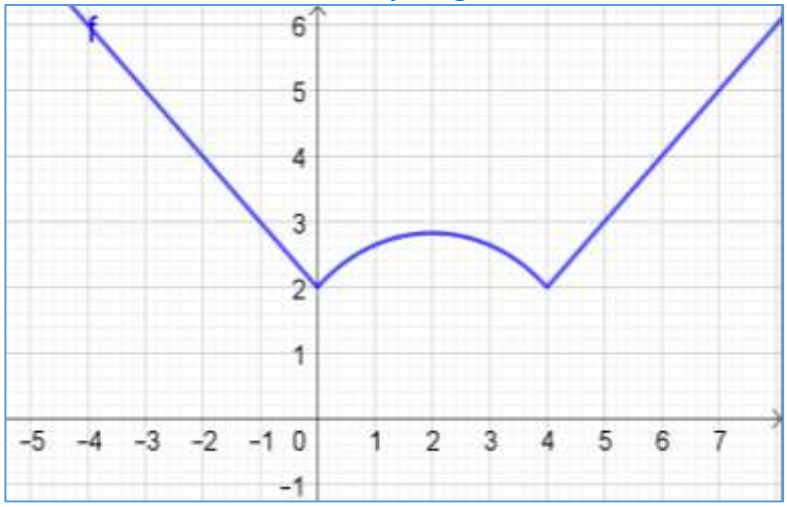
Con esto, el problema se simplifica enormemente. Colocamos la función a trozos, con los métodos habituales:

$$f(x)=\begin{cases}\sqrt{4+x^2-4x} & x<0\\ \sqrt{4-x^2+4x} & x\in[0,4]\\ \sqrt{4+x^2-4x} & x>4\end{cases}=\begin{cases}\sqrt{(x-2)^2} & x<0\\ \sqrt{-x^2+4x+4} & x\in[0,4]\\ \sqrt{(x-2)^2} & x>4\end{cases}$$

Donde hemos incluido los extremos en alguno de los intervalos, pues esta función, en el interior de la raíz, es continua. De aquí que:

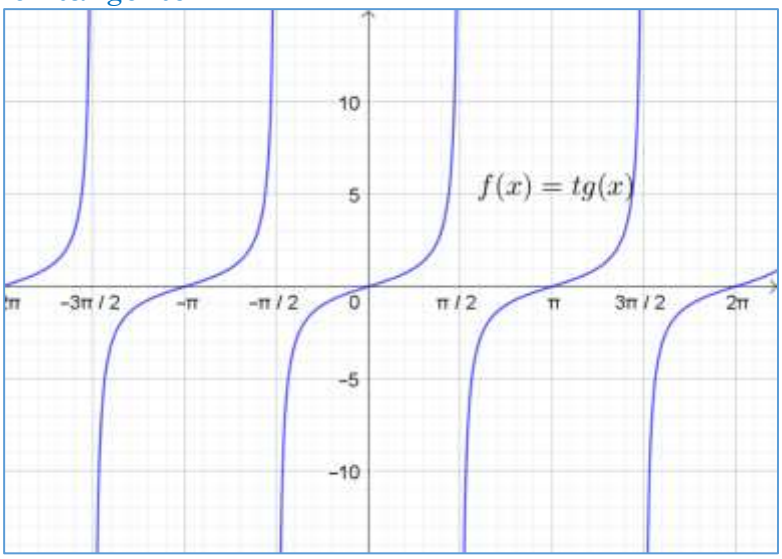
$$f(x)=\begin{cases}2-x & x<0\\ \sqrt{-x^2+4x+4} & x\in[0,4]\\ x-2 & x>4\end{cases}$$

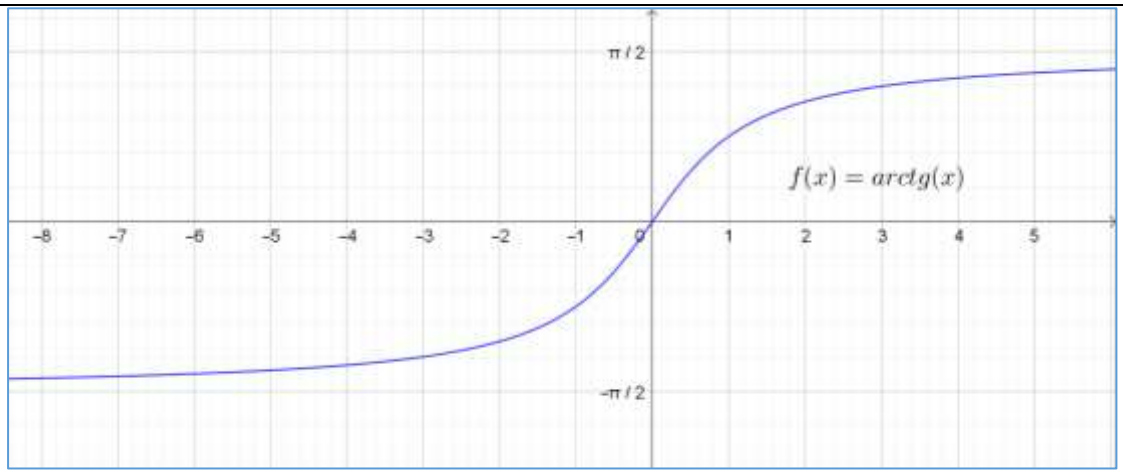
Así pues, la única dificultad está en el dibujo de la función intermedia. Podemos analizar puntos de corte, crecimiento, etc., y llegamos a la conclusión de que:



Recuerda que, en los puntos $x=0$ y $x=4$ la función no es derivable (puntos angulosos)

b No es de esta ficha, pero la solución es:

	$\int_0^6 f(x)dx = 10 + 2\pi$
2	Gal01. Se definen las funciones f y g, reales de variable real, como sigue: $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ $\quad g(x) = \frac{2x+1}{x^2+1} + 2arctg\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ a) Demuestre que f admite derivada de todos los órdenes en cualquier punto y que, cualquiera que sea n, $f^{n)}(0) = 0$ b) Indique para qué valores reales está definida, es continua y derivable la función g y compruebe que en esos valores la función derivada es: $g'(x) = \frac{-2x(1+2x)}{(x^2+1)^2}$ c) Represente gráficamente g
	Los apartados a y b no son de esta ficha, nos centramos en el g.
	En esta función puede surgir un problema si uno quiere calcular analíticamente los puntos de corte de la función g, pues se enfrenta a la ecuación: $\frac{2x+1}{x^2+1} + 2arctg\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = 0$ Que no tiene solución analítica (es una ecuación, de hecho, trascendente). Ahora, al no pedir explícitamente el cálculo de los puntos de corte, podemos simplemente razonar o justificar este apartado, sin necesidad de calcularlo. Tampoco tenemos otra opción. Esta función no existe en $x = -1$, pero debemos analizar su comportamiento en sus proximidades. En todo momento debemos tener presente la función arcotangente como inversa de la función tangente: 



De forma que:

$$\begin{cases} \lim_{x\to -1^-} g(x) = \lim_{z\to -\infty}\left[\frac{-1}{2} + 2arctg(z)\right] = -\frac{1}{2} + 2\cdot\frac{-\pi}{2} = -\pi - \frac{1}{2} \\ \lim_{x\to -1^+} g(x) = \lim_{z\to +\infty}\left[\frac{-1}{2} + 2arctg(z)\right] = -\frac{1}{2} + 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi - \frac{1}{2} \end{cases}$$

Tenemos por tanto el equivalente a una discontinuidad de salto finito, solo que al no haber punto, no podemos denominarla así (el debate sobre esto, ya lo hemos mencionado varias veces, tiene que ver con que no tiene sentido denominar discontinuo a algo que no existe).

No es sencillo determinar los **puntos de corte con el eje** de abscisas, pero sí con el de ordenadas, sin más que calcular la función evaluada en 0:

$$g(0) = 1 + 2\arctan 1 = 1 + 2\cdot\frac{\pi}{4} = 1 + \frac{\pi}{2}$$

Podemos extraer mucha información de las asíntotas. Hemos visto que no existen verticales (solo podrían existir en $x = -1$, pero hemos calculado ya sus límites y son finitos), pero sí las horizontales:

$$\begin{cases} \lim_{x\to -\infty} g(x) = 0 + 2\cdot arctg(-1^-) = -2\cdot\frac{\pi}{4} = -\frac{\pi^+}{2} \\ \lim_{x\to +\infty} g(x) = 0 + 2\cdot arctg(-1^+) = -2\cdot\frac{\pi}{4} = -\frac{\pi^-}{2} \end{cases}$$

Por último, resulta muy sencillo calcular la monotonía, ya que la derivada es sencilla:

$$g'(x) = \frac{-2x(1+2x)}{(x^2+1)^2} \Rightarrow g'(x) = 0 \Rightarrow -2x(1+2x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Colocando los puntos en una recta real (junto con -1), vemos fácilmente la monotonía:

- En la región $x < -1$, la función es siempre decreciente. Dado que tiende a $\frac{-\pi^-}{2}$, vemos que **no puede tener ningún punto de corte**.
- En la región $x \in (-1,0)$, la función decrece hasta $x = -\frac{1}{2}$, y vuelve a crecer hasta alcanzar $x = 0$, así que tenemos esta región completamente representada.
- En la región $x > 0$ la función es siempre decreciente, hasta alcanzar una asíntota horizontal en $y = -\frac{\pi^+}{2}$. Por tanto, la función **solo puede tener un punto de corte** en este tramo.

Con esto, tenemos ya la función representada. Solo nos queda determinar **el punto de corte con el eje *OX***, cosa que no podremos calcular, en virtud de la ecuación resultante. Tenemos dos opciones aquí:

- Representar la función, tomando un punto cualquiera $x \in (0, \infty)$. No deja de ser una representación, así que el procedimiento es correcto.
- Utilizar el teorema de Bolzano para acotar la solución, siguiendo un procedimiento iterativo hasta el momento que consideremos oportuno. Empezamos por un valor sencillo:

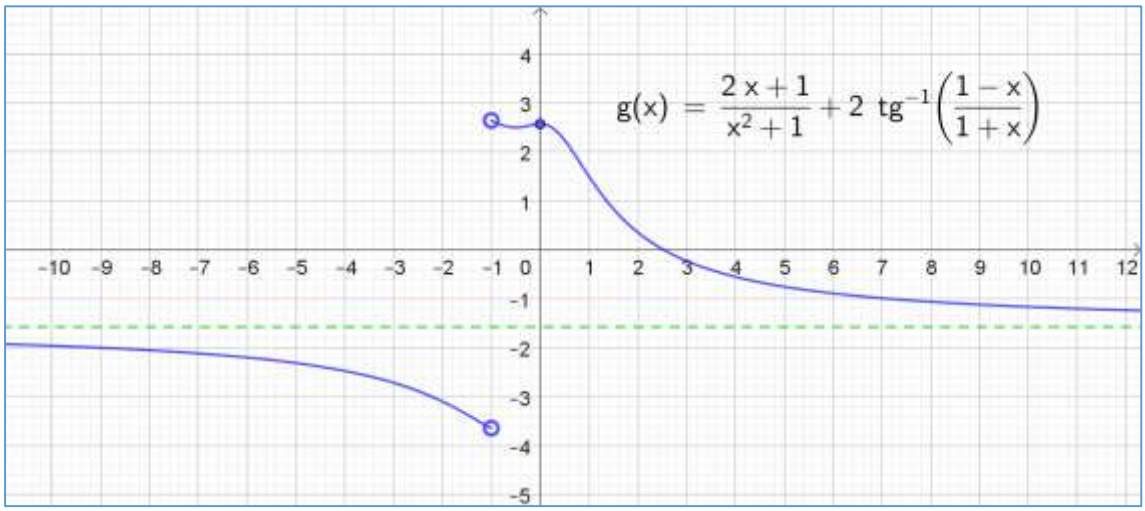
$$g(1) = \frac{3}{2} + 2\arctan(0) = \frac{3}{2}$$

Al ser positivo, concluimos que la raíz pertenece al intervalo $(1, \infty)$. Aunque un valor sencillo podría ser aquel que haga que $\frac{1-x}{1+x} = \sqrt{3}$, esto daría resultados lo suficientemente complicados para que, con calculadora, sea más sencillo calcular directamente valores como $x = 2,3$ ...

$$g(2) = \cdots = 0.356 \ldots > 0$$
$$g(3) = \cdots = -0.227 < 0$$

Por tanto, ya tenemos acotada la raíz, que pertenecerá al intervalo (2,3)

Con esto:



Con métodos de cálculo numérico, podemos estimar la solución en $x = 2.531509553$ ...

Una segunda forma de afrontar el problema es recurrir a la expansión en serie del arcotangente. Para ello, recordemos que:

$$arctg(x) = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i-1} \frac{x^{2i-1}}{2i-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$$

En nuestro caso, debemos desarrollar:

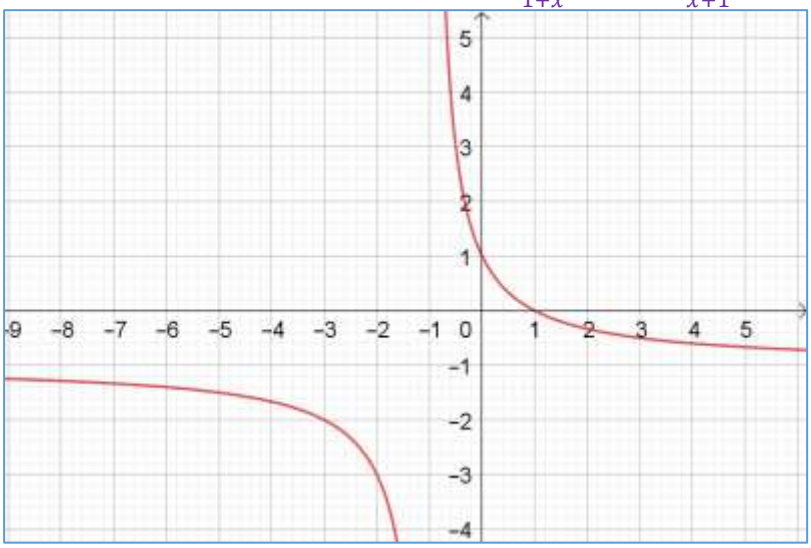
$$arctg\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right) - \frac{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^3}{3} + \frac{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^5}{5} - \frac{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^7}{7} + \cdots$$

Notemos que estamos fuera de la región no analítica de esta función, que es en torno al punto $x = -1$, por lo que la expansión puede utilizarse.

Además, dado que estamos recurriendo a MacLaurin, el desarrollo será tanto más válido cuanto más nos acerquemos a cero en su argumento. De hecho, podríamos haber desarrollado en torno a $x = 2$, que está más cerca de la raíz buscada.

Si presuponemos que la solución estará en torno al punto $x = 2$, el argumento del arcotangente será $\frac{1-2}{1+2} = -\frac{1}{3}$

El argumento del arcotangente es la función $a(x) = \frac{1-x}{1+x} = -1 + \frac{2}{x+1}$:



Vemos que a partir del punto $x = 0$ la imagen de la función, y por tanto el argumento del arcotangente, se encuentra en el intervalo $(-1,1)$, por lo que el uso de la expansión está justificado.

Con esto, veamos qué ocurre con distintos órdenes de aproximación:

En primera aproximación, podemos decir que $arctg(x) \approx x$, con lo que la ecuación a resolver queda:

$$g(x) = 0 \Rightarrow \frac{2x+1}{x^2+1} + 2\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = 0$$

Para resolverla:

$$\frac{(2x+1)(x+1) + 2(1-x)(x^2+1)}{(x^2+1)(1+x)} = 0$$

De donde:

$$2x^2 + 2x + x + 1 + 2x^2 + 2 - 2x^3 - 2 = 0$$

Así pues:

$$-2x^3 + 4x^2 + 3x + 1 = 0 \Rightarrow 2x^3 - 4x^2 - 3x - 1 = 0$$

La solución de esta ecuación no es racional, y dado el tipo de ecuación, por tanto, no puede ser obtenida por métodos analíticos (podría, si fuese algo de la forma $x^2 - 5 = 0$). No obstante, usando cálculo numérico, obtenemos que $x = 2.6399\ldots$, muy cercano al valor real. Pero no podría hacerse con papel y boli.

La única razón para probar con el siguiente orden de aproximación es que la ecuación pudiese simplificarse de alguna forma:

$$arctg(x) \approx x - \frac{x^3}{3}$$

$$g(x) = 0 \Rightarrow \frac{2x+1}{x^2+1} + 2\left(\frac{1-x}{1+x} - \frac{1}{3}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^3\right) = 0$$

Después de muchas operaciones, llegaríamos al siguiente resultado:

$$\frac{-4x^5 - 6x^4 + 29x^3 + 19x^2 + 27x + 7}{3(x+1)^3(x^2+1)} = 0$$

	La ecuación resultante de igualar a cero el numerador vuelve a ser una ecuación polinómica de grado 5, cuyas soluciones racionales serían: $$x = \frac{\{\pm div 7\}}{\{\pm div 4\}} = \frac{\{\pm 1, \pm 7\}}{\{\pm 1, \pm 2, \pm 4\}} = \left\{\pm 1, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{4}, \pm 7, \pm\frac{7}{2}, \pm\frac{7}{4}\right\}$$ Si uno quiere entretenerse probando, ninguna de ellas satisface la ecuación. Esto indica que la solución es irracional, y por tanto, de nuevo, no puede obtenerse por métodos analíticos de forma general (nótese que $x^2 - 5 = 0$ tiene soluciones irracionales, y sí se pueden usar métodos analíticos). Usando cálculo numérico, una de las soluciones de la ecuación es $x = 2.5414\ldots$, muy cercana al valor calculado previamente.
	Conclusión: por métodos "de lápiz y papel", y en un tiempo razonable (esta frase está copiada de Alan Turing, busca información sobre ello), no es posible obtener una solución para esta ecuación. Además, lo más razonable es que sea imposible que casualmente quede una ecuación polinómica con soluciones racionales que pueda dar tiempo a obtener rápidamente. Lo más que se puede estimar es alguna aproximación razonable. Además, hay que tener en cuenta que lo que pide el problema es una representación, pero no especifica con qué elementos, y aún nos queda (además del resto del ejercicio), otros elementos, aunque la mayor parte ya han salido al calcular los puntos de corte.
3	Cat97. Dada la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por: $$f(x) = \begin{cases} x\ sen\frac{\pi}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$ a) Estudiar su continuidad y derivabilidad en el origen. b) Determinar las características más relevantes (intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, etc.) y representarla gráficamente.
a	Aunque este apartado pertenece a la ficha B, podría considerarse que también es parte del estudio de la función. Para estudiar la continuidad, vemos que cuando $x \neq 0$ la función es continua, por ser composición de funciones continuas ($\frac{\pi}{x}$ es continua en su dominio, que no incluye al cero). En el punto cero: $$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} x \cdot sen\frac{\pi}{x} = 0 \cdot (\text{acotado}) = 0 = f(0)$$ Por tanto, es continua en $x = 0$. En cuanto a la derivabilidad, lo más lógico es probar con la función derivada. Recordemos que no se puede derivar un punto, así que: $$f'(x)_{x\neq 0} = sen\frac{\pi}{x} - \frac{\pi}{x}cos\frac{\pi}{x}$$ En el límite: $$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left(sen\frac{\pi}{x} - \frac{\pi}{x}cos\frac{\pi}{x}\right) \nexists$$ Ya que el primer sumando, $sen\frac{\pi}{x}$, oscila en un entorno del cero. Ahora bien, **cuidado**, porque el hecho de que el límite de la función derivada no exista, no implica que la función no sea derivable, como veremos en fichas sucesivas. Acudimos a la definición: $$f'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{h \cdot sen\frac{\pi}{h}}{h} = \lim_{h\to 0} sen\frac{\pi}{h} \nexists$$ De modo que, ahora sí, podemos asegurar que no existe la derivada en cero.

b

Esta función presenta varios problemas para su construcción. Analicemos algunos de ellos.

Lo primero es darse cuenta de que tratamos con una función par (salvo estudio de su comportamiento en el origen). Esto es así porque está compuesta de una función impar, $f_1(x) = x$, multiplicada por otra función impar, $f_2(x) = sen\left(\frac{\pi}{x}\right)$. Así pues, podemos estudiar solo el semieje positivo y reflejarla en el negativo.

Para dibujar la función, notemos, además de la paridad, la tendencia. En el infinito, podemos aproximar el seno de forma que:

$$\lim_{x\to\infty} sen\left(\frac{\pi}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{\pi}{x}$$

Acudiendo a los infinitésimos o al desarrollo de Taylor (MacLaurin), puesto que el argumento del seno se hace infinitamente pequeño. Así pues, en el límite:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} x \cdot sen\left(\frac{\pi}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} x \cdot \frac{\pi}{x} = \pi$$

Es decir, tiene una asíntota horizontal en $y = \pi$ para $x \to \pm\infty$ (recordemos que es una función par, y que estamos estudiando solo el semieje positivo).

$$\boxed{AH \;\; y = \pi^- \quad \text{en } x \to \pm\infty}$$

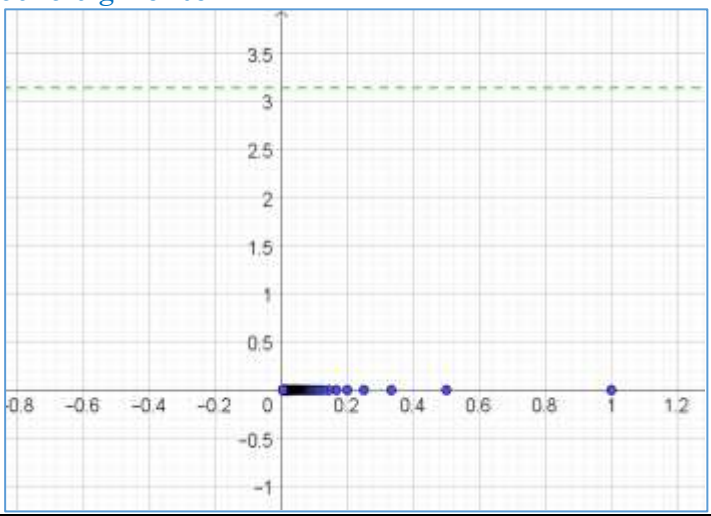
Para analizar los puntos de corte, vemos que solo hay dos formas de obtenerlos. O bien $x = 0$, y ya hemos visto que en el límite la función es continua, por lo que hay un punto de corte $P_1(0,0)$, o bien $sen\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0$, en cuyo caso:

$$sen\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{x} = k\pi, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{x} = k \Rightarrow \boxed{x = \frac{1}{k} \quad k \in \mathbb{N}}$$

Aunque, por supuesto, podríamos haber indicado $k \in \mathbb{Z}$. Recordemos la paridad.

Esto nos indica que hay infinitos puntos de corte, que se van acercando entre ellos a medida que k aumenta. De hecho, el "último" punto de corte es $k = 1$, de forma que a partir del punto $x = 1$ la función no tiene más puntos de corte, siendo la sucesión de puntos de corte en el intervalo (0,1) en los valores $x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{1}{3}$, acumulándose en $x = 0$.

Hasta ahora, tenemos lo siguiente:



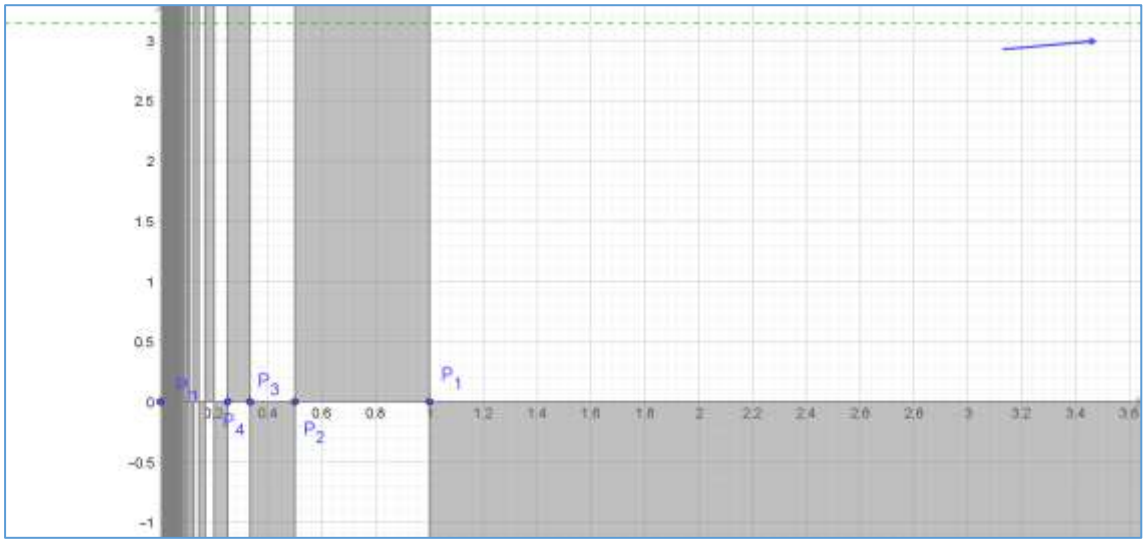
El siguiente paso es analizar el signo de la función, que resulta razonablemente sencillo. Viendo dónde se anula la función, analizamos los intervalos $\left(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right)$

- Si k es par, es decir, $k = 2\lambda$, se tiene que:

$$x \in \left(\frac{1}{2\lambda+1}, \frac{1}{2\lambda}\right)$$

Por tanto el argumento del seno oscilará en $(2\lambda\pi, (2\lambda+1)\pi)$, es decir, tomará valores en los intervalos $I_1(0,\pi)$, $I_2(2\pi,3\pi)$, $I_3(4\pi,5\pi)$ ..., donde el seno es positivo. Así pues, la función será positiva en estos intervalos.

- Por un argumento similar, si k es impar, la función tomará valores negativos.
- Dicho de otro modo, sabemos que la función tiende a π en infinito (es **positiva**), y alterna el signo al pasar por cada uno de los puntos de corte. Por tanto:



Empezamos a intuir el comportamiento de la función, hasta el punto que podríamos resolver ya la gráfica sin mayor problema.

Según el teorema de Rolle, este puede aplicarse en cada intervalo, puesto que toma el mismo valor en sus extremos: $\left(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right), k \in \mathbb{N}$. Esto es:

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = f\left(\frac{1}{k+1}\right) = 0$$

Dado que la función es continua y derivable en dichos intervalos (es composición de funciones continuas y derivables), se garantiza que hay **al menos** un punto donde la derivada se anule, $f'(c) = 0$. Aunque parece obvio que solo va a existir un punto, esto hay que probarlo.

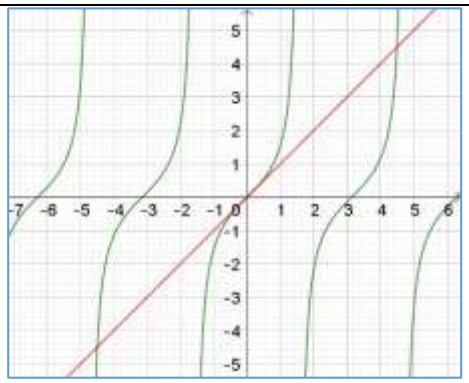
Para ello, derivemos. Fuera de $x = 0$, la función derivada existe y es:

$$f'(x) = sen\left(\frac{\pi}{x}\right) + x \cdot \frac{-\pi}{x^2} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \Rightarrow f'(x) = sen\left(\frac{\pi}{x}\right) - \frac{\pi}{x}\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

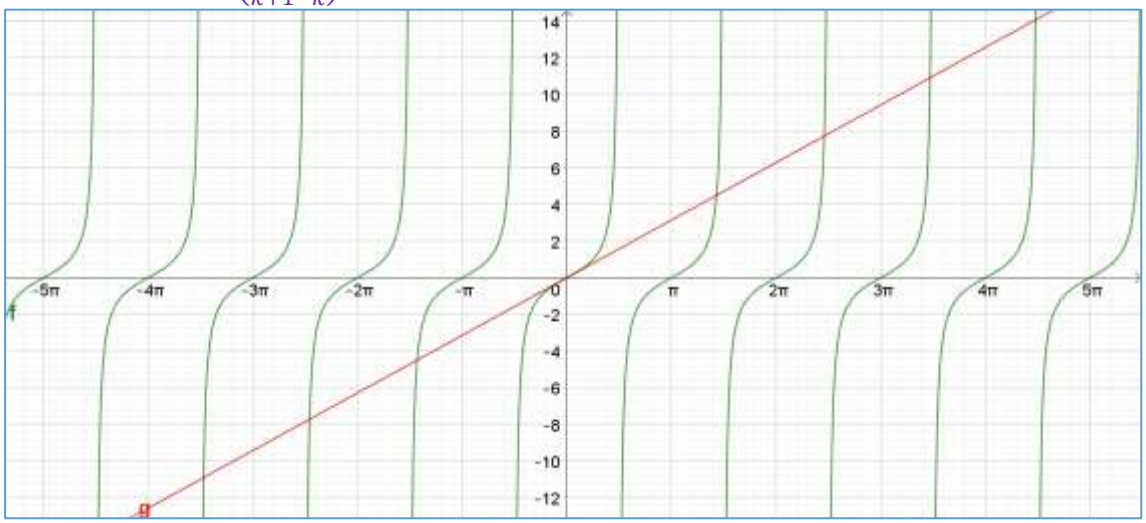
Igualando a cero:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow sen\left(\frac{\pi}{x}\right) - \frac{\pi}{x}\cos\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0 \Rightarrow tg\left(\frac{\pi}{x}\right) = \frac{\pi}{x}$$

Esta es una ecuación trascendente. Sin embargo, imaginando cómo puede ser la gráfica de esta función, vemos cuántas soluciones puede tener. Para ello, podemos efectuar el cambio de variable $\frac{\pi}{x} = t$ y pensar en la ecuación $tg(t) = t$:



Vemos que, de entrada, tiene infinitas soluciones. Ahora bien, si restringimos x a cada uno de los intervalos $\left(\frac{1}{k+1},\frac{1}{k}\right)$, con la variable t quedaría, en el intervalo $(\pi k,\pi(k+1))$:

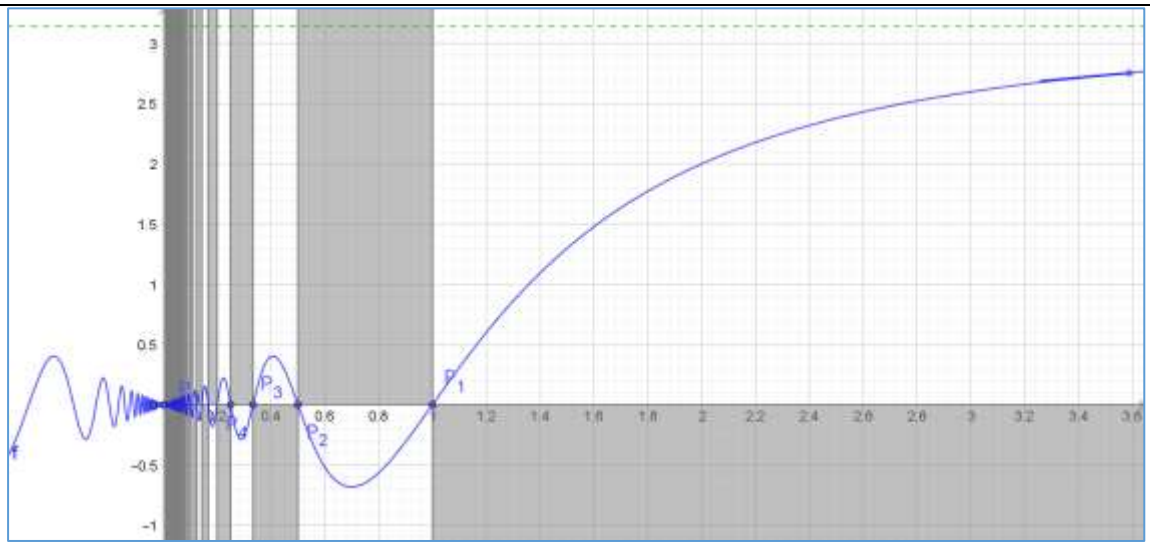


Es claro que, en cada uno de esos intervalos, existe **tan solo una solución**. Es decir, la función tendrá un máximo o un mínimo en cada intervalo $\left(\frac{1}{k+1},\frac{1}{k}\right)$.

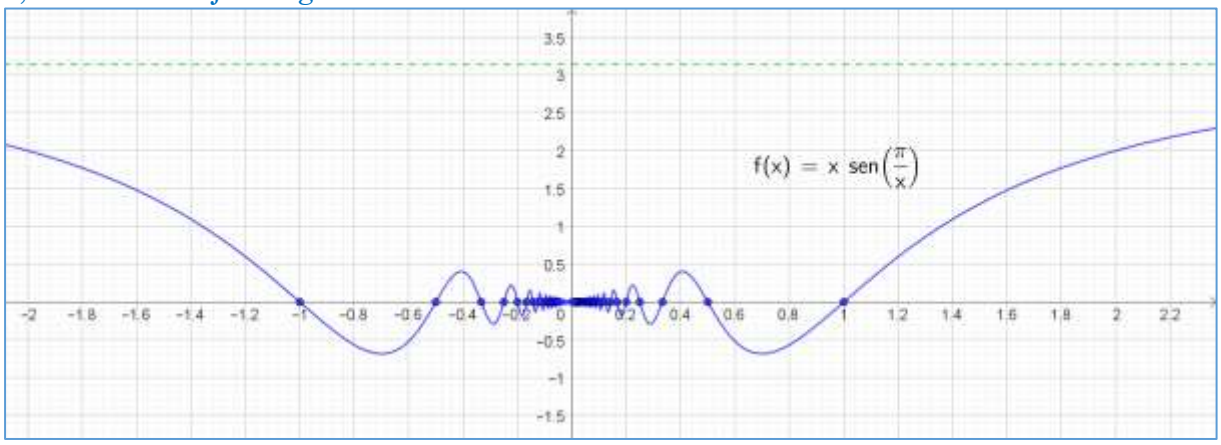
Es obvio ver que será un máximo para los intervalos en que k sea par, es decir, en los intervalos $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right),\left(\frac{1}{5},\frac{1}{4}\right),\left(\frac{1}{7},\frac{1}{6}\right)$ ... y tendrá un mínimo en los intervalos de k impar.

NOTA: podría haber dudas en el primero de los tramos. Mediante la derivada de la función $f(t)=t$ y la función $g(t)=tgt$, vemos que la primera, con derivada 1, tiene menor pendiente que la segunda, con derivada $\frac{1}{\cos^2 t}$, por lo que nunca se pueden tocar dos veces.

Finalmente, el esbozo de la función queda como sigue:



Que, vista en conjunto global:



Existe una interesantísima forma de analizar los máximos y mínimos de la función. Nótese que la derivada, fuera de $x = 0$, es:

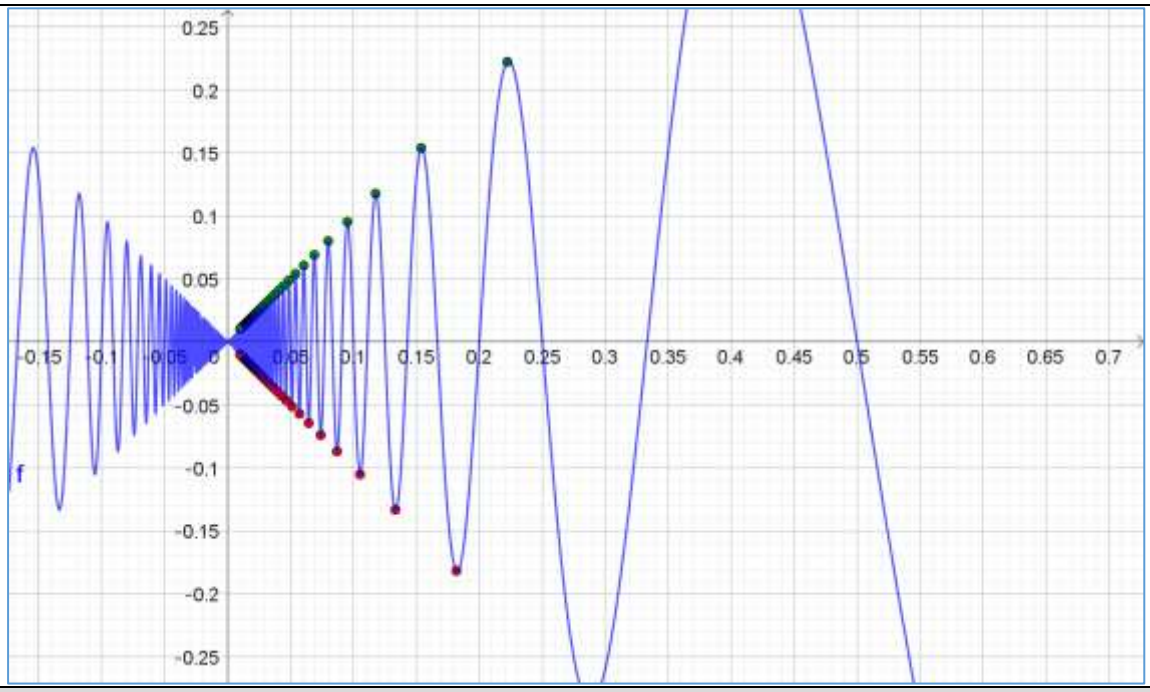
$$f'(x) = sen\left(\frac{\pi}{x}\right) - \frac{\pi}{x} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

A medida que nos acercamos al cero, que es justo lo que ocurre en este caso (ya que a partir de 1 por la derecha y de -1 por la izquierda no esperamos máximos y mínimos), el segundo término es el que empieza a cobrar relevancia en la derivada, ya que dividimos entre x, siendo $x \in (0,1)$ (en el lado derecho; en el izquierdo lo mismo ya que hay simetría). Por tanto, dominará este respecto al primero, de forma que si igualamos a cero el segundo término tenemos dos opciones:

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{x} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{x} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$x = \frac{2}{1+4k}, \qquad x = \frac{2}{3+4k}$$

Aquí tenemos la sucesión, aproximada, de máximos y mínimos. Puede verse, en comparación con el dibujo, que efectivamente coinciden aproximadamente:



4 Nav21. Dada la ecuación:

$$x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + k = 0, \qquad k \in \mathbb{R}$$

a) Discutir en función de los valores del parámetro k.
b) Resolver la ecuación para $k = -27$.

a Dado que esta ecuación es difícilmente resoluble por técnicas analíticas (no tiene sentido comenzar con los "divisores de k" para iniciar la división por Ruffini, y acudir a la teoría de la ecuación cuártica no facilita el problema), procedemos a dibujar la función auxiliar:

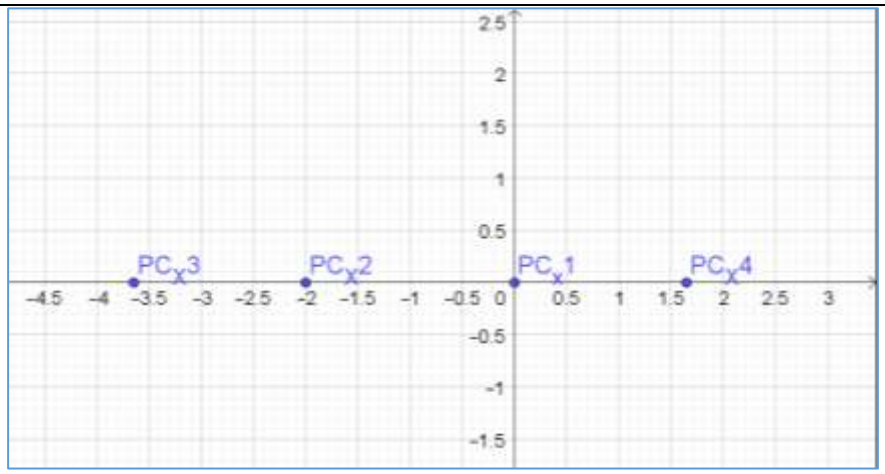
$$f(x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x$$

Resolver la ecuación $f(x) = -k$ nos dará las posibles soluciones de la ecuación planteada. Nótese que no se piden las soluciones, sino el **número de soluciones**.

Dibujamos la función. Para ello, calculamos los puntos de corte: (0,0) con el eje x e y, y además:

$$x(x^3 + 4x^2 - 2x - 12) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = -1 - \sqrt{7} \\ x_4 = -1 + \sqrt{7} \end{cases}$$

Cuatro puntos de corte, situados de la siguiente forma:

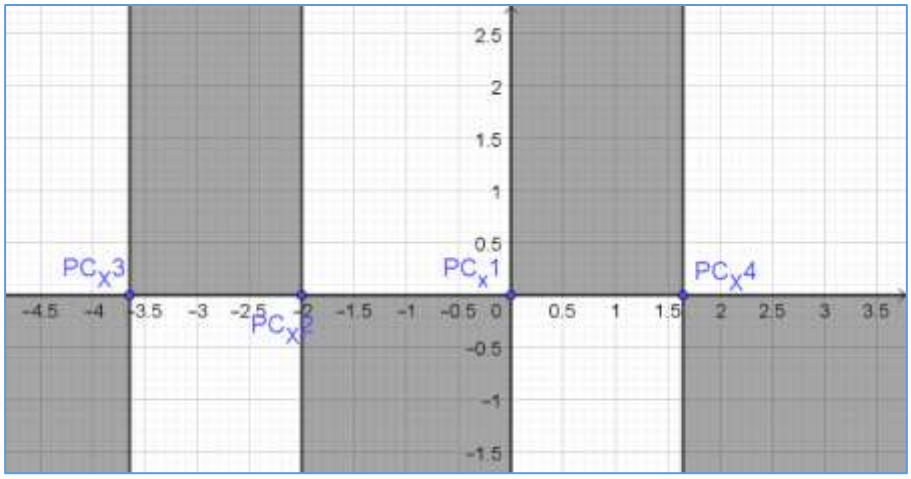


Además, es sencillo analizar el signo de la función, en tanto que:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

Por tanto, y dado que no tenemos raíces múltiples en los puntos de corte, el signo será:

$$+ \ - \ + \ - \ +$$



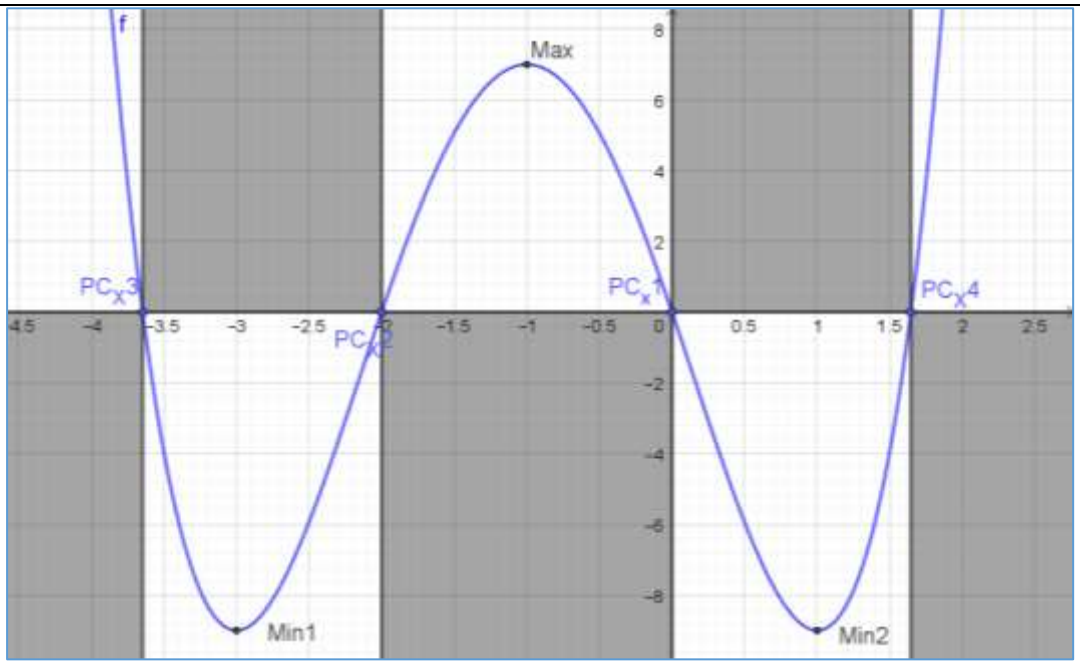
Calculamos los máximos y mínimos:

$$f'(x) = 4x^3 + 12x^2 - 4x - 12$$

Resolviendo $f'(x) = 0$, y analizando si son máximos en la propia gráfica:

$$\begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} min_1(-3,-9) \\ Max(-1,7) \\ min_2(1,-9) \end{cases}$$

Nótese que, aunque no tendría por qué, el que aparezcan valores sencillos en este paso (números enteros), nos hace pensar que vamos por buen camino. Con esta información, ya tenemos la función dibujada:

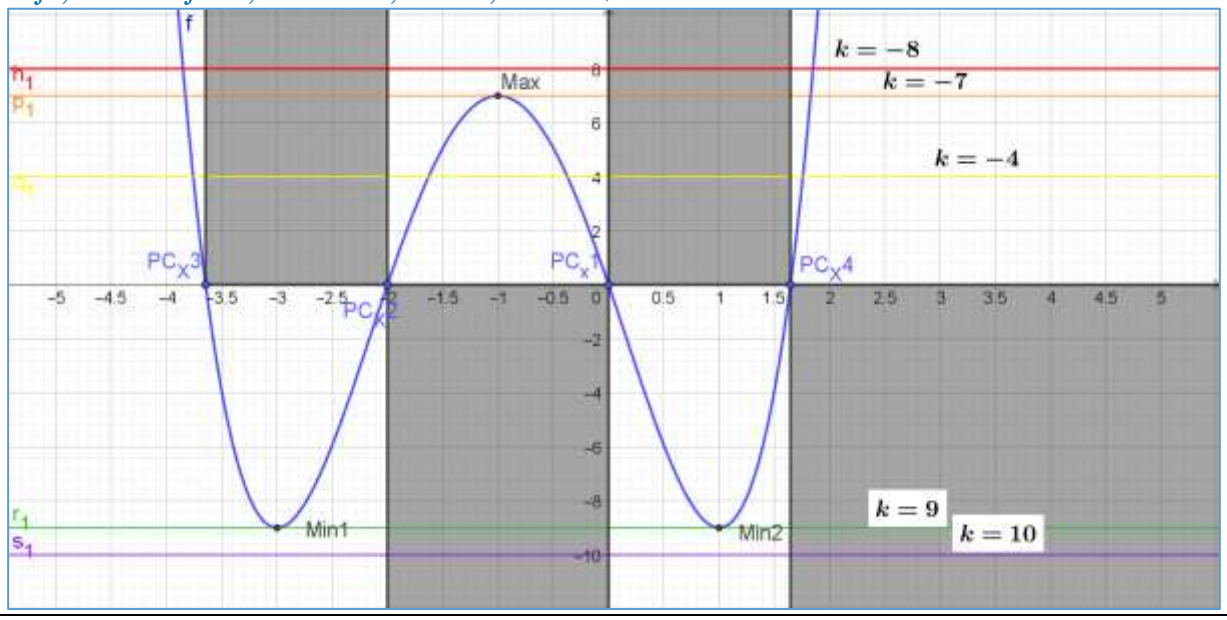


Para finalizar el problema, solo tenemos que igualar a $-k$, atendiendo a que $g(x) = -k$ no es más que una recta horizontal. Aquí es importante notar que las imágenes de los dos mínimos **son ambas iguales**, lo cual es crucial para la siguiente disquisición.

Teniendo en cuenta que el máximo está en $y = 7$, y los mínimos en $y = -9$, distinguimos:

- $-k > 7 \Rightarrow \boxed{k < -7}$: la gráfica corta dos veces con la recta horizontal. Por tanto, tiene dos soluciones.
- $-k = 7 \Rightarrow \boxed{k = -7}$: la ecuación tiene tres soluciones.
- $-k \in (-9,7) \Rightarrow \boxed{k \in (-7,9)}$: la ecuación tiene cuatro soluciones.
- $-k = -9 \rightarrow \boxed{k = 9}$: la ecuación tiene dos soluciones.
- $-k < -9 \Rightarrow \boxed{k > 9}$: la ecuación no tiene soluciones.

Veamos todas estas opciones dibujadas (siguiendo los colores, de primera a última opción, rojo, anaranjado, amarillo, verde, violeta):



b

En el caso $k=-27$, sabemos que tiene dos soluciones, por el apartado anterior. La ecuación queda:

$$x^4+4x^3-2x^2-12x-27=0$$

Sabemos que las únicas soluciones racionales, si tiene, son:

$$\frac{div(a_0)}{div(a_n)}=\frac{div(-27)}{div(1)}=\{\pm1,\pm3,\pm9,\pm27\}$$

Aplicamos el teorema del resto a cada uno de ellos, resultando:

$$\begin{cases} f(1)=-36\neq0 \\ f(-1)=-20\neq0 \\ f(3)=108\neq0 \\ f(-3)=-36\neq0 \\ f(9)=9180\neq0 \\ f(-9)=3564\neq0 \\ f(27)=608364\neq0 \\ f(-27)=451548\neq0 \end{cases}$$

Sabemos, pues, que la ecuación **no tendrá soluciones racionales**, pero eso no implica que no tenga **soluciones irracionales**.

A la vista de la gráfica de la función, vemos que hay simetría alrededor de la recta $x=-1$. Nótese que un **desplazamiento horizontal** de la función **no cambia el número de soluciones**, aunque sí las soluciones. No obstante, se puede volver a deshacer el cambio una vez resuelta.

Por tanto, puede ser interesante un cambio de variable del tipo $\boxed{t=x+1\Rightarrow x=t-1}$, que en el fondo es un desplazamiento de la función una unidad a la izquierda, de forma que:

$$(t-1)^4+4(t-1)^3-2(t-1)^2-12(t-1)-27=0$$

Desarrollando:

$$t^4-4t^3+6t^2-4t+1+4(t^3-3t^2+3t-1)-2(t^2-2t+1)-12t+12-27=0$$

$$t^4-4t^3+4t^3+6t^2-12t^2-2t^2-4t+12t+4t-12t+1-4-2+12-27=0$$

$$t^4-8t^2-20=0$$

Como esperábamos, hemos convertido una ecuación irresoluble en una ecuación resoluble, que podemos resolver con la ecuación bicuadrada:

$$t=\pm\sqrt{\frac{8\pm\sqrt{64+80}}{2}}=\pm\sqrt{\frac{8\pm12}{2}}=\pm\sqrt{10}$$

Por tanto, deshaciendo el cambio:

$$\boxed{\begin{cases} x_1=-1+\sqrt{10} \\ x_2=-1-\sqrt{10} \end{cases}}$$

5

Cat98. Se considera la función g, real de variable real, dada por:

$$g(x)=\frac{|L(1+senx)|}{x},\ \text{para cada } x\neq0$$

a) ¿Es posible definir $g(0)$ de tal forma que g sea continua en dicho punto?

b) Determinar los elementos gráficos más relevantes (crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, etc.) de la función f dada por:

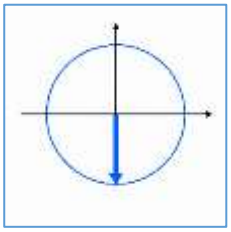
$$f(x)=|L(1+senx)|$$

El apartado a no pertenece a esta ficha, pero la solución es que no, no puede definirse, ya que los límites laterales en 0 son finitos, pero distintos.

b)

NOTA: es muy importante notar que la función que pide es la mostrada en b, no la que aparece en a. Puede parecer obvio, pero al ser tan parecidas, es más que probable la confusión.

b) Vamos a calcular todos los elementos que consideremos importantes. Empezamos por el dominio. El problema llega cuando $1 + senx \leq 0$.

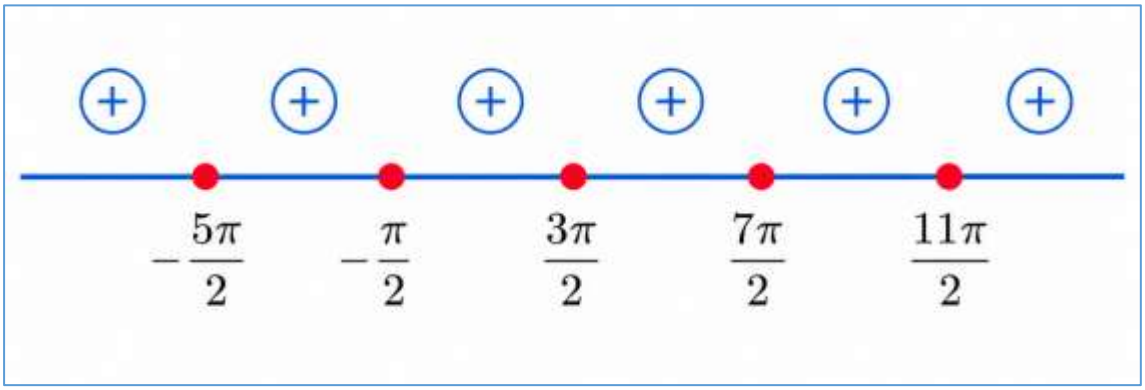


La forma más rápida de resolver esta inecuación, es resolver la ecuación:

$$1 + senx = 0 \Rightarrow senx = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Es fácil notar que la función es periódica, con periodo 2π, por lo que podemos quedarnos con una solución: $x = \frac{3\pi}{2}$, si restringimos el intervalo de estudio al intervalo $I = [0,2\pi)$

El análisis del argumento del logaritmo es:



$$\boxed{Domf(x) = \mathbb{R} - \left\{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}}$$

Puntos de corte: OY, $x = 0$:

$$f(0) = |L(1 + sen0)| = |L(1)| = 0$$

Tiene un punto de corte en $(0,0)$

Puntos de corte OX: $y = 0$

$$|L(1 + senx)| = 0 \Rightarrow L(1 + senx) = 0 \Rightarrow 1 + senx = 1$$

Con lo cual:

$$senx = 0 \Rightarrow x = k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Puntos de corte con el eje OX:

$$\boxed{P_{kx}(k\pi, 0), \qquad k \in \mathbb{Z}}$$

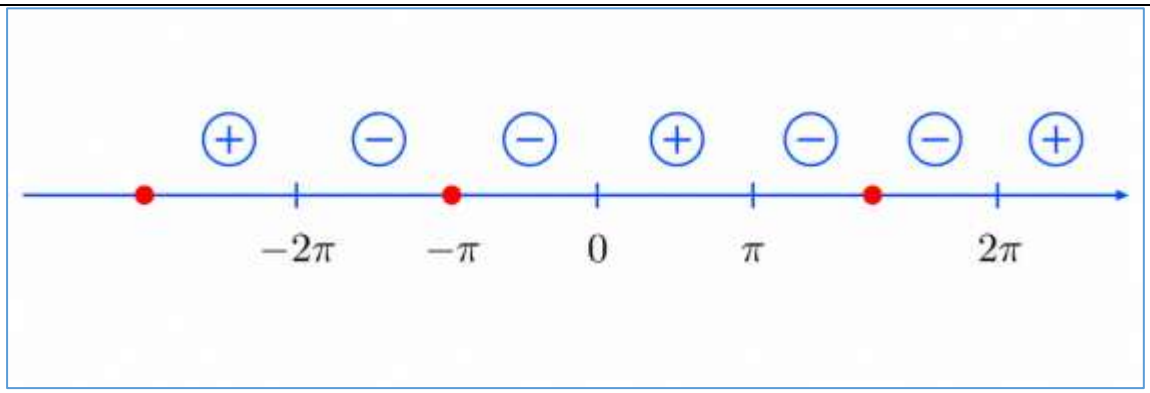
Que, en nuestro intervalo, será solo $P_{1x}(0,0)$ y $P_{2x}(\pi, 0)$

Analizamos la simetría:

$$f(-x) = \left|L\left(1 + sen(-x)\right)\right| = |L(1 - senx)|$$

Esta función no es simétrica par ni impar.

Vamos a ver el signo del argumento del valor absoluto:



$$f(x)=\begin{cases}-L(1+senx) & I_1\\ L(1+senx) & I_2\end{cases}$$

Donde I_1 son los intervalos señalados en la recta anterior, donde el argumento del valor absoluto es negativo, e I_2 donde es positivo.

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{-cosx}{1+senx} & I_1\\ \dfrac{cosx}{1+senx} & I_2\end{cases}$$

Nos preguntamos ahora qué pasa en los puntos de discontinuidad. Evidentemente la función no existe, y la derivada no existe, pero ¿podemos acercarnos al punto analizando la derivada?

$$\lim_{x\to\frac{3\pi}{2}^+} f(x)=+\infty,\qquad \lim_{x\to\frac{3\pi}{2}^+} f'(x)\underset{\frac{0}{0}\,LH}{=}\lim_{x\to\frac{3\pi}{2}^+}\frac{senx}{cosx}=-\infty$$

Esto es una idea intuitiva de que la función se vuelve vertical al acercarse a $\frac{3\pi}{2}^+$ (Cuando $x\to\frac{3\pi}{2}^-$ la función tiende a infinito igual, por el valor absoluto, pero la derivada se vuelve $+\infty$)

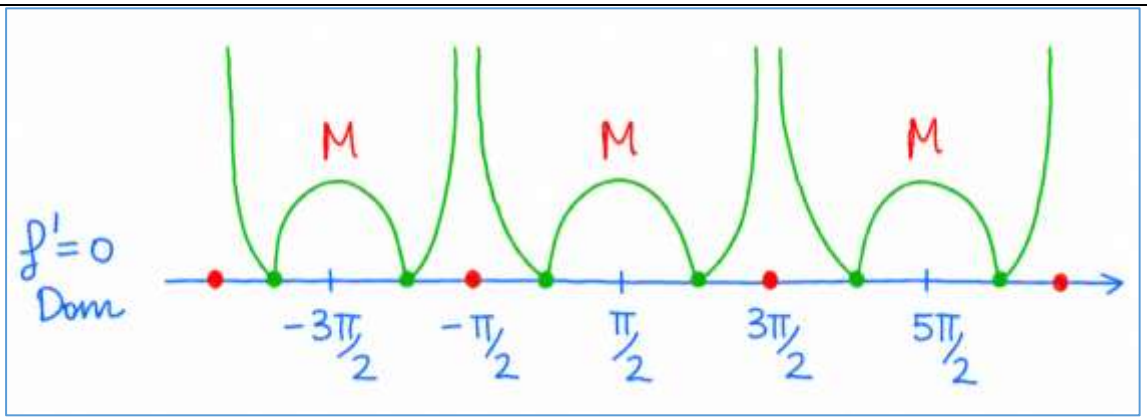
$$f'(x)=0\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{-cosx}{1+senx}=0 & I_1\\ \dfrac{cosx}{1+senx}=0 & I_2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-cosx=0 & I_1\\ cosx=0 & I_2\end{cases}$$

$$cosx=0\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{\pi}{2}+2\pi k & k\in\mathbb{Z}\\ x=\dfrac{3\pi}{2}+2\pi k & k\in\mathbb{Z}\end{cases}\Rightarrow\boxed{\left\{x=\frac{\pi}{2}+k\pi \quad k\in\mathbb{Z}\right.}$$

Donde, de nuevo, podemos quedarnos solo con los puntos del periodo.

Analizamos la derivada:

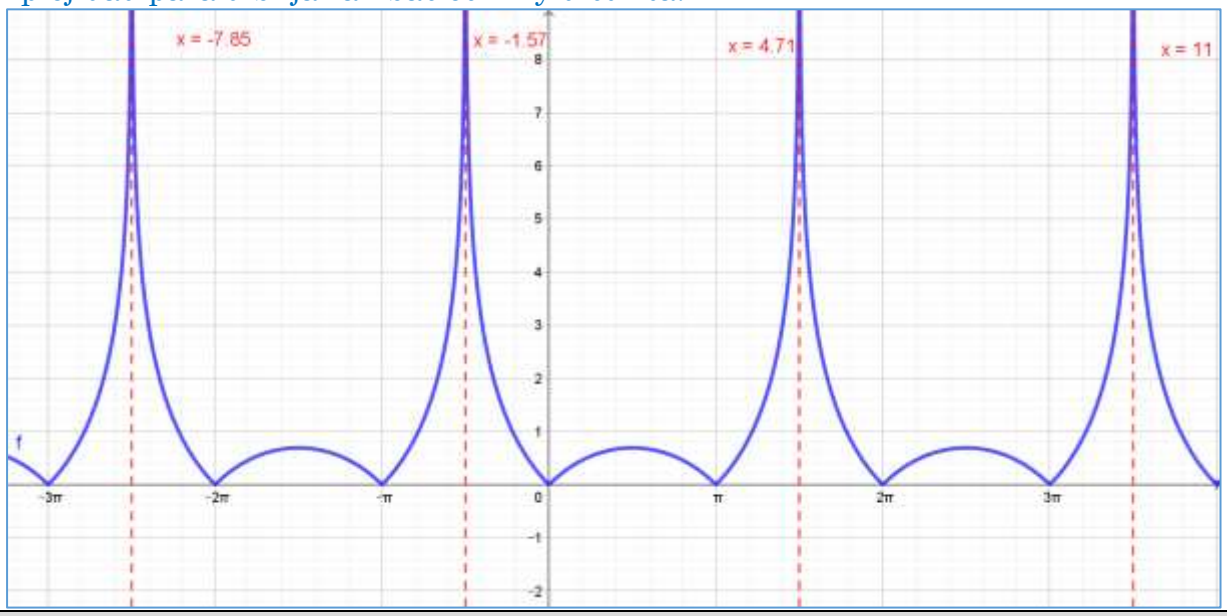
$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{-cosx}{1+senx} & I_1\\ \dfrac{cosx}{1+senx} & I_2\end{cases}$$



¡OJO! Para completar el problema, habría que indicar los máximos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero **también los mínimos**:

$$min(k\pi, 0), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

De nuevo, mucho cuidado con este tipo de problemas, ya que la función g del principio y la f del final se parecen, pero no son iguales. Es frecuente que uno se despiste, y la complejidad para dibujar ambas es muy distinta.



6 And02. Sea f una función racional de la que se tienen los datos siguientes:

i. f está definida, es continua y derivable en $\mathbb{R} - \{-1\}$.
ii. La ecuación $f(x) = 0$ tiene una única solución real, que es negativa.
iii. La ecuación $f'(x) = 0$ también tiene una única solución real, que es simple y positiva.
iv. $f(0) = 4, \quad f(1) = 3/4$
v. La recta $y = x + 1$ es una asíntota oblicua.
vi. $\lim_{x \to -1^{\pm}} f(x) = +\infty$

Se pide:

a) Obtener la expresión analítica de f.
b) Representar gráficamente f.

La primera de las condiciones obliga a que la función tenga en el denominador un factor $(x+1)$, de forma que:

$$f(x)=\frac{P(x)}{(x+1)\cdot Q(x)}$$

Donde $Q(x)$ debe ser un polinomio sin raíces (irreducible, o primo) y, por tanto, de grado par. Además, la condición vi implica que la función no puede cambiar de signo en un entorno de $x=-1$, de donde deducimos que la raíz debe ser par. El caso más sencillo es que sea doble:

$$f(x)=\frac{P(x)}{(x+1)^2\cdot Q(x)}$$

La condición v (asíntota oblicua), obliga a que la $P(x)$ tenga un grado mayor que el denominador. El caso más sencillo es que obviemos $Q(x)$ (o, lo que es lo mismo, establecemos que $Q(x)=1$), y reemplacemos $P(x)$ por un polinomio de grado 3:

$$f(x)=\frac{x^3+ax^2+bx+c}{(x+1)^2}$$

La condición iv permite acotar estos coeficientes:

$$f(0)=4\Rightarrow \boxed{c=4}$$

$$f(1)=\frac{3}{4}\Rightarrow \frac{1+a+b+4}{4}=\frac{3}{4}\Rightarrow \boxed{a+b=-2}$$

Con la condición v podemos determinar la condición restante. Vemos que se cumple que la pendiente de la asíntota es $m=1$, pero debemos imponer que $n=1$:

$$1=\lim_{x\to\infty}[f(x)-x]=\cdots=a-2\Rightarrow \boxed{a=3}\Rightarrow \boxed{b=-5}$$

Así, la función buscada es:

$$\boxed{f(x)=\frac{x^3+3x^2-5x+4}{(x+1)^2}}$$

Nótese que nos quedan dos condiciones por analizar, que la función tiene una única solución real negativa a $f(x)=0$, y que $f'(x)=0$ tiene una única solución real simple y positiva. El problema es que, como uno puede imaginar, la solución de la ecuación:

$$x^3+3x^2-5x+4=0$$

No tiene soluciones racionales. Desplazar la función, como hicimos en el problema anterior, tampoco es opción, pues no es claro que haya eje de simetría (de hecho no lo hay, por ser cúbica). Aunque más abajo vemos cómo resolver el problema con la ecuación cúbica, otra opción es analizar, utilizando teoremas, que solo existe una solución negativa.

Tomemos $g(x)=x^3+3x^2-5x+4$, que es la que nos importa. El denominador siempre es positivo, así que no aporta información para este apartado.

Vemos inicialmente que:

$$\begin{cases} g(0)=+4>0 \\ \lim_{x\to-\infty} g(x)<0 \end{cases}$$

El teorema de Bolzano dice que, al menos, existe una solución en $(-\infty,0)$. Analizamos la derivada:

$$g'(x)=3x^2+6x-5$$

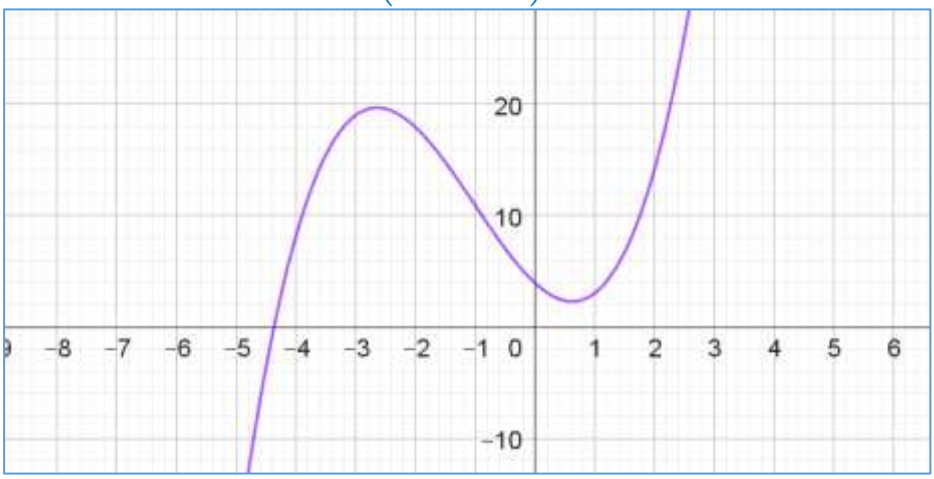
Igualamos a cero para buscar posibles máximos y mínimos:

$$3x^2+6x-5=0\Rightarrow x=\frac{-6\pm\sqrt{36+60}}{6}=\frac{-6\pm\sqrt{96}}{6}=\frac{-6\pm\sqrt{6\cdot4\cdot4}}{6}=\frac{-6\pm4\sqrt{6}}{6}$$

$$x = \frac{-3 \pm 2\sqrt{6}}{3}$$

Tenemos una solución negativa y una positiva. La solución negativa debe ser, y es, un máximo, y la solución positiva debe ser, y es, un mínimo. Una vez hecho esto, debemos comprobar la imagen de uno y otro. Si el máximo se encuentra por encima del eje OX (es decir, tiene una imagen positiva), y el mínimo tiene una imagen también por encima del eje OX, habremos demostrado que solo puede tener una solución negativa en $\mathbb{R}$, como indica el enunciado. Efectivamente, así es:

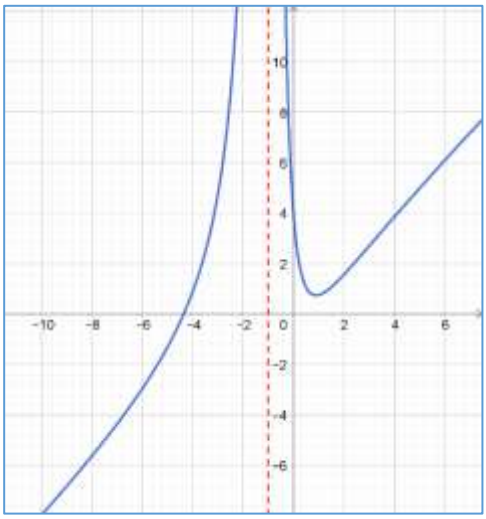
$$\begin{cases} g\left(\frac{-3-2\sqrt{6}}{3}\right) > 0 \\ g\left(\frac{-3+2\sqrt{6}}{3}\right) > 0 \end{cases}$$



Obviamente, este método es laborioso en cuanto a las operaciones. La ecuación cúbica es mucho más directa.

Además de esto, vemos que para la derivada, debemos seguir el mismo camino, pues la ecuación que surge al derivar, tampoco tiene soluciones racionales.

b) Dibujo: no resulta complicado, si bien hay que calcular, de forma aproximada, la posición del punto de corte y del mínimo:



Nota: el punto de corte se encuentra en $x = -4.3579$ ...

El punto singular (recordemos que realmente se llama punto crítico o estacionario), estará en $x = 0.89686$ ...

Nota: es posible que esta no sea la única función que cumpla lo pedido, pero el enunciado pide **una** función, y no **la** función.
Fíjese que las primeras hipótesis que hemos planteado llevan a que la función, de forma genérica, pueda ser de la forma:

$$f(x) = \frac{P(x)}{(x+1)^{2n} \cdot Q(x)}$$

Donde $n \in \mathbb{N}$, $Q(x)$ es un polinomio sin raíces reales, y $P(x) = 0$ debe tener una única solución real, siendo el grado de $P(x)$ uno más que la suma del grado de $Q(x)$ y $2n$.

Sabemos que un polinomio de grado impar tiene siempre, al menos, una raíz real. Por lo tanto, aunque existen otras opciones, podemos plantear $P(x)$ como un polinomio de grado impar (debe tener una raíz única real), y $Q(x)$ debe ser de grado par (no debe aportar raíces nuevas). Recordemos que, por ejemplo, $f(x) = x^2$ también tiene una única raíz (aunque doble), y es par.
Llamando $2m$ al grado de Q, y para que cumpla la condición de la asíntota oblicua, tendríamos:

$$f(x) = \frac{P_{2m+2n+1}(x)}{(x+1)^{2n} \cdot Q_{2m}(x)}$$

Si derivamos esta función (que, recordemos, debe tener como mucho un punto de derivada cero), tenemos:

$$f'(x) = \frac{P'_{2m+2n+1}(x) \cdot (x+1)^{2n} \cdot Q_{2m}(x) - P_{2m+2n+1}(x) \cdot [2n(x+1)^{2n-1} Q_{2m}(x) + (x+1)^{2n} Q'_{2m}(x)]}{[(x+1)^{2n}]^2 [Q_{2m}(x)]^2}$$

Podemos simplificar esta función, de forma que:

$$f'(x) = \frac{P'_{2m+2n+1}(x) \cdot (x+1) \cdot Q_{2m}(x) - P_{2m+2n+1}(x) \cdot [2nQ_{2m}(x) + (x+1)Q'_{2m}(x)]}{(x+1)^{2n+1} [Q_{2m}(x)]^2}$$

Como puede verse, no aporta mucha información una función tan genérica.

Otra aproximación válida es expresar el numerador como $P(x) = (x + k^2)R(x)$, donde el primer multiplicando indica que hay una raíz negativa, y el segundo $R(x)$ es un polinomio que no aporta raíces nuevas. Pero, igualmente, sigue resultando mucho más complejo que las consideraciones iniciales.

Nota 2: sí es posible encontrar soluciones para la ecuación cúbica, e incluso simplemente demostrar que sólo existe una raíz real. Por L.F.
Para ello, debemos acudir al discriminante de esta ecuación. Si escribimos la ecuación de grado tres como:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

El discriminante viene dado por:

$$\Delta = 18abcd - 4b^3d + b^2c^2 - 4ac^3 - 27a^2d^2$$

Y las opciones posibles son:

$$\begin{cases} \Delta > 0 & \text{3 raíces} \\ \Delta = 0 & \text{Raíces múltiples} \\ \Delta < 0 & \text{Una raíz real} \end{cases}$$

Con esto, en nuestro caso, debemos demostrar que sólo existe una raíz real tanto en la función como en la derivada:

$$f(x)=\frac{x^3+3x^2-5x+4}{(x+1)^2} \qquad f'(x)=\frac{x^3+3x^2+11x-13}{(x+1)^3}$$

Es decir, debemos comprobar que estas dos ecuaciones tienen solo una raíz:

$$x^3+3x^2-5x+4=0 \qquad x^3+3x^2+11x-13=0$$

En cuanto a la primera:

$$\Delta=18\cdot 1\cdot 3\cdot(-5)-4\cdot 3^3\cdot 4+3^2\cdot(-5)^2-27\cdot 1^2\cdot 4^2=\cdots=-1219<0$$

Es decir, una única raíz. Lo mismo ocurre con la segunda ecuación.

Con argumentos como el teorema de Bolzano, es sencillo demostrar que la solución es negativa en el primer caso, y positiva en el segundo.

Por L.F.

Siguiendo el argumento anterior, una forma más sensata de finalizar este ejercicio es siguiendo los pasos de la **ecuación cúbica reducida** (ver este epígrafe en el resumen de teoría del tema). Para ello, lo primero es desplazar la función para llevarla a su forma reducida (sin monomios de grado 2):

$$(x+h)^3+3(x+h)^2-5(x+h)+4=0$$

De modo que, para cancelar los términos en x^2:

$$3x^2h+3x^2=0\Rightarrow h=-1$$

Así, la ecuación queda:

$$x^3-8x+11=0$$

El discriminante de la ecuación cúbica reducida es:

$$\Delta=-4p^3-27q^2=-4\cdot(-8)^3-27\cdot 11^2=-1219$$

Que, al ser negativo, demostramos que la solución real es única.

Por supuesto, habría que repetir este proceso para la función derivada.

7

Mall21A. Sea $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ la aplicación definida por:

$$f(n)=\text{suma de los dígitos de } n$$

a) ¿Es f inyectiva? ¿Es f exhaustiva?

b) Para todo $i\in\mathbb{N}$, sea $\mathcal{R}_i$ la relación de equivalencia en $\mathbb{N}$ definida por:

$$x\mathcal{R}_i y\Leftrightarrow f^i(x)=f^i(y)$$

Donde f^i indica la composición de la aplicación f con ella misma i veces. Describir la clase $[1]_{\mathcal{R}_1}$. Probar que, si $1\le i\le j$, entonces $[n]_{\mathcal{R}_i}\subseteq[n]_{\mathcal{R}_j}$ para todo $n\in\mathbb{N}$. ¿Es $[1]_{\mathcal{R}_1}=[1]_{\mathcal{R}_2}$?

Recordemos que una función inyectiva es aquella que para dos elementos distintos del espacio de salida, le corresponden elementos distintos del espacio de llegada. Es decir, dada una función f:

$$\begin{array}{rccc} f: & Dom & \to & Im \\ & x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

La función f será inyectiva si $\forall x,y\in Domf, x\neq y$, se cumple que $f(x)\neq f(y)$.

Los ejemplos más claros son funciones lineales del tipo $f(x)=3x$. Una función no inyectiva sería, por ejemplo, una parábola, como $f(x)=x^2$, pues $(2)^2=(-2)^2$ y $2\neq -2$.

Una función es exhaustiva (o sobreyectiva), si se cumple que

$$\forall y\in Codomf\ \ \exists x\in Domf\ \mid f(x)=y$$

En otras palabras, la función alcanza todo el codominio al menos una vez.

	Ejemplos de este tipo de función es la función de proporcionalidad en $\mathbb{R}$, $f(x) = mx$ con $m \neq 0$ (si es cero, no cumpliría esto, pues la imagen es solo el elemento cero).
a	Es evidente que una función de estas características no puede ser inyectiva. Pueden existir muchas combinaciones de números cuya suma de dígitos sea la misma. Por ejemplo, si tomamos los números 123 y 321, tenemos que $f(123) = f(321) = 6$. A su vez, la función debe ser exhaustiva, entendiendo que el codominio son los números naturales $\mathbb{N}$, como indica el enunciado. Para encontrar un número cuya suma de cifras dé como resultado los naturales, no tenemos más que tomar: $f(1) = 1$ $f(11) = 2$ $f(111) = 3$ ... $f(11 \dots 1) = n$ Es decir, se alcanza todo el codominio. Dicho de otra manera, tomemos el número N_r: $N_r = \underbrace{11 \dots 1}_{r \text{ cifras}} = \frac{10^r - 1}{9}$ Dado que se construye como sucesión geométrica de razón 10 y primer término 1. La suma de cifras de este número es r, pudiendo ser r cualquier natural. Podría haber cierta controversia con el cero. Explica antes de comenzar el ejercicio si consideras al cero natural o no. En el caso de que lo consideres natural, 0 estaría en el dominio de la función, por lo que $f(0) = 0$ también estaría en la imagen, y no cambiaría el problema. 
bi	Este apartado no es propiamente de análisis, pero lo abordamos igualmente. Podemos ver una clase de equivalencia como una relación que permite crear clases con propiedades comunes. Por ejemplo, en aritmética modular $\mathbb{Z}_3$, los números 3, 6 y 9 pertenecen a la misma clase de equivalencia, la del 0, pues su resto al dividir entre 3 es 0. Le ocurre lo mismo a 4, 7, 10, pues los tres pertenecen a la clase del 1 (resto al dividir 4 entre 3 es 1, igual que 7 entre 3). Una clase de equivalencia debe cumplir una serie de propiedades. No hace falta para el problema, pero las incluimos para mejor comprensión. Recordemos que la aplicación es tal que: $x\mathcal{R}_i y \Leftrightarrow f^i(x) = f^i(y)$ Las propiedades son: • Reflexiva. La cumple, pues $f^i(x) = f^i(x)$ • Simétrica. La cumple, ya que si $f^i(x) = f^i(y)$ entonces $f^i(y) = f^i(x)$ • Transitiva. La cumple, ya que si $f^i(x) = f^i(y)$, y $f^i(y) = f^i(z)$, entonces es inmediato ver que $f^i(x) = f^i(z)$

La clase de equivalencia es, por tanto:

$$[n]_{\mathcal{R}_i} = \{m \in \mathbb{N} \mid f^i(m) = f^i(n)\}$$

Que podemos traducir a que es la clase de cualquier número m tal que al sumar sus cifras una y otra vez i veces, el resultado es el mismo que al sumar i veces las cifras del número n. En este caso, n es un representante de la clase. En ese sentido, la clase $[1]_{\mathcal{R}_1}$ podría escribirse también como $[10]_{\mathcal{R}_1}$, pues representa la clase de los números tales que al sumar sus cifras una vez, el resultado es el mismo que al sumar las cifras una vez del número 1, que coincide con sumar las cifras una vez del número 10.

En este caso, pide describir la clase $[1]_{\mathcal{R}_1}$, que será la composición de f consigo mismo una vez, es decir, sumar las cifras de los números una vez, es decir, f. Además, el [1] indica que es la clase del 1, es decir, como decíamos antes, aquellos números cuya suma de cifras sea igual a uno. Por tanto:

$$[1]_{\mathcal{R}_1} = \{1,10,100 \dots\}$$

Con esto bastaría para describir esta clase, que no es más que el conjunto de potencias de 10:

$$[1]_{\mathcal{R}_1} = \{10^k\}, \qquad k = 0, 1 \dots$$

O bien:

$$[1]_{\mathcal{R}_1} = \{m \in \mathbb{N} \mid f(m) = 1\}$$

bii

Para la segunda parte, intentemos hacernos una idea de lo que pide el problema. Queremos demostrar si, para $1 \leq i \leq j$:

$$[n]_{\mathcal{R}_i} \subseteq [n]_{\mathcal{R}_j}$$

Esencialmente, la composición f^i pide que sumemos, y volvamos a sumar, i veces las cifras del número. La clase $[n]_{\mathcal{R}_i}$ es la de aquellos números cuya suma final es n.

Tomemos un $m \in \mathbb{N}$ que acabe en la clase $[n]_{\mathcal{R}_i}$, es decir, $m \in [n]_{\mathcal{R}_i}$. Tomemos, por ejemplo, $m = 65$, de forma que:

$$f^1(m) = 11$$
$$f^2(m) = f\big(f(65)\big) = f(11) = 2$$
$$f^3(m) = f^3(65) = f\Big(f\big(f(65)\big)\Big) = f\big(f(11)\big) = f(2) = 2$$

Y, por supuesto, cualquier orden superior, acabará siempre en 2. Lo primero de lo que nos damos cuenta es que, antes o después, la suma de las cifras acabará en un número natural entre 0 y 9. Pero, si no acaba en 2, será porque es otro representante. Por ejemplo, al sumar las cifras una vez, $[11]_{\mathcal{R}_1} = [2]_{\mathcal{R}_1}$.

Dado que $j - i \geq 0$, y sabiendo que si tomamos un $m \in [n]_{\mathcal{R}_i}$ se cumple que:

$$f^i(m) = f^i(n)$$

Al aplicar f^{j-i} a ambos miembros tenemos:

$$f^{j-i}\Big(f^i(m)\Big) = f^{j-i}\Big(f^i(n)\Big)$$

Aunque no deberías escribirlo en la solución, toma valores mentalmente para entender lo que hacemos. Si $j = 5$ y $i = 2$, entonces lo que hacemos, en palabras, es, en la parte izquierda, la suma de la suma de la suma de las cifras $i = 2$ veces, y cuando acabemos, la suma de la suma de la suma $j - i = 5 - 2 = 3$ veces. Es decir, en total, 5 veces. Pero si te fijas, en realidad lo que hacemos es sumar $j - i + i = j$ veces. Y lo mismo a la derecha. Por tanto, la expresión anterior queda:

$$f^j(m) = f^j(n)$$

Lo que significa que $m \in [n]_{\mathcal{R}_j}$, habiendo partido de que $m \in [n]_{\mathcal{R}_i}$, o lo que es lo mismo:

$$[n]_{\mathcal{R}_i} \subseteq [n]_{\mathcal{R}_j} \text{ si } 1 \leq i \leq j$$

Como se quería demostrar.

Si se quiere, usar un ejemplo sencillo, como:

$$\begin{cases} [2]_{\mathcal{R}_1} = \{2 \quad 11 \quad 20 \quad \ldots \\ [2]_{\mathcal{R}_2} = \{2 \quad 11 \quad 20 \quad 29 \quad 38 \quad 47 \quad \ldots \\ [2]_{\mathcal{R}_3} = \{2 \quad 11 \quad 20 \quad 29 \quad 38 \quad 47 \quad \ldots \end{cases}$$

Vemos que, efectivamente, todos los números en la clase del 2 relacionados una vez, también lo están en las demás. Sin embargo, números como el 29 están en $\mathcal{R}_2$, no estando en $\mathcal{R}_1$, y así sucesivamente.

Como detalle, obsérvese que $0 \in \mathbb{N}$ (si no lo consideras así, no hay debate).
Siendo así, la clase del [0] está compuesta solo por {0}, sin importar el número de veces que sumes sus cifras. Así:

$$[0]_{\mathcal{R}_i} = \{0\}, \qquad \forall i \in \mathbb{N}$$

Por tanto, en este caso justo, se cumple la igualdad:

$$[0]_{\mathcal{R}_i} = [0]_{\mathcal{R}_j}, \qquad j \geq i$$

biii El último apartado es más sencillo. Es fácil probar que no son iguales. Por ejemplo, si tomamos $n = 55$, $f(55) = 10$. Al aplicar la función por segunda vez,

$$f\big(f(55)\big) = f(10) = 1 \Rightarrow 55 \in [1]_{\mathcal{R}_2}$$

Es decir, 55 está está relacionado con 1 a través de f^2:

$$55\mathcal{R}_2 1 \Leftrightarrow f^2(55) = f^2(1)$$

Lo cual es cierto. Podríamos leerlo como "si sumamos la cifras de 55 y volvemos a sumarlas, el resultado es el mismo que si sumamos las cifras de 1 y volvemos a sumarla, por lo que están relacionados a través de f^2".

Sin embargo, tomemos ahora $[1]_{\mathcal{R}_1}$, que es sumar las cifras solo una vez. Vemos que:

$$55\mathcal{R}_1 1 \Leftrightarrow f^1(55) = f^1(1)$$

Pero $f^1(55) = f(55) = 10$, mientras que $f^1(1) = f(1) = 1$, que no son iguales. No están, por tanto, relacionados. Solo podemos afirmar que:

$$[1]_{\mathcal{R}_1} \subsetneq [1]_{\mathcal{R}_2}$$

Dado que las clases no pueden ser iguales.

8 FP.Mad.83. Una empresa ha de realizar un túnel de 400m de longitud. Tiene unos gastos fijos de 20000 pta/día y otros variables con el cuadrado de la velocidad de trabajo que se contabilizan al final de la obra y que valen $K\,v^2$ ptas. Sabiendo que un túnel similar realizado en 40 días el coste fue de 20000000 ptas, calcúlese:

a) Los gastos en función del tiempo que dure la obra (días).
b) La constante K.
c) Representar gráficamente la función anterior.
d) Días que debe durar la obra para que los gastos sean mínimos (se exige un resultado por exceso, con las cifras enteras exactas).

e) Ganancia en pesetas sobre la obra que duró 40 días. La velocidad de avance se medirá en metros/día.

Aunque la dificultad de este problema no pertenecería a una ficha 2, consideramos oportuno mostrarlo aquí, dado que puede sorprender su planteamiento.

a) Lo primero que tenemos que ver es la relación entre la velocidad v y los días d, que vendrá dada por:

$$v = \frac{400}{d}$$

Ahora, sabiendo que los gastos son proporcionales al cuadrado de la velocidad, multiplicado por la constante K, a lo que hay que añadir las 20000ptas/día, la función que modeliza el gasto en función de los días de obra será:

$$G(d) = 20000d + Kv^2 \Rightarrow \boxed{G(d) = 20000d + \frac{160000K}{d^2}}$$

b) Utilizando el dato de la otra obra, sabemos que $G(40) = 20000000$, de donde:

$$20000000 = 20000 \cdot 40 + \frac{160000K}{40^2} \Rightarrow 2 \cdot 10^7 = 8 \cdot 10^5 + \frac{160000K}{1600} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 2 \cdot 10^7 = 8 \cdot 10^5 + 100K \Rightarrow 2 \cdot 10^5 = 8 \cdot 10^3 + K$$

De donde:

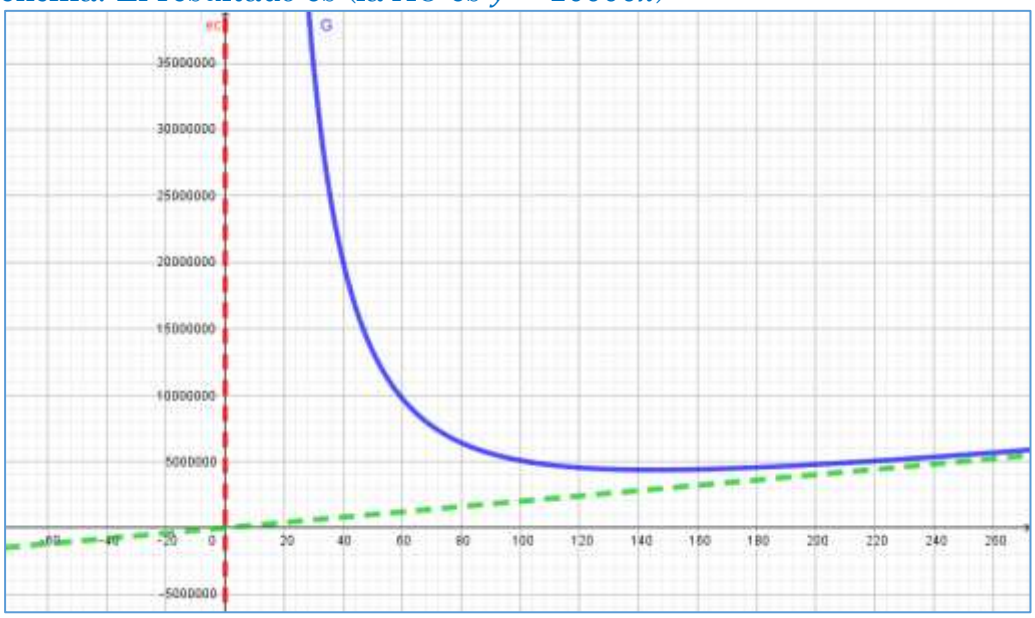
$$K = 2 \cdot 10^5 - 8 \cdot 10^3 = 200 \cdot 10^3 - 8 \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{K = 192 \cdot 10^3 = 1.92 \cdot 10^5}$$

OJO: nótese la necesidad, en un examen, y más con números grandes (que es lo que tiene trabajar en pesetas), la técnica para despejar y usar herramientas matemáticas, para no equivocarse.

c) Sustituimos K, teniendo:

$$G(d) = 20000d + \frac{160000 \cdot 192000}{d^2} = \frac{20000d^3 + 30720000000}{d^2}$$

Dibujamos la función. Se deben usar todas las técnicas para su dibujo, aunque es una función sencilla. El resultado es (la AO es $y = 20000x$):



d) Para que los gastos sean mínimos, debemos derivar:

$$G'(d) = \frac{20000d^3 - 61440000000}{d^3}$$

Igualando a cero:

$$20000 = \frac{61440000000}{d^3} \Rightarrow d = \sqrt[3]{3072000} \Rightarrow d = 145.37$$

Como pide un redondeo por exceso (cosa lógica, pues es un problema real), la solución es que los días óptimos son 146 días.

e) Calculando el gasto que supone la obra en ambos períodos de tiempo:

$$\begin{cases} G(40) = 2 \cdot 10^7 \\ G(146) = 4.36 \cdot 10^6 \end{cases}$$

Así que la diferencia entre ambas será:

$$\Delta = G(40) - G(146) = \boxed{1.56 \cdot 10^7 \ ptas}$$

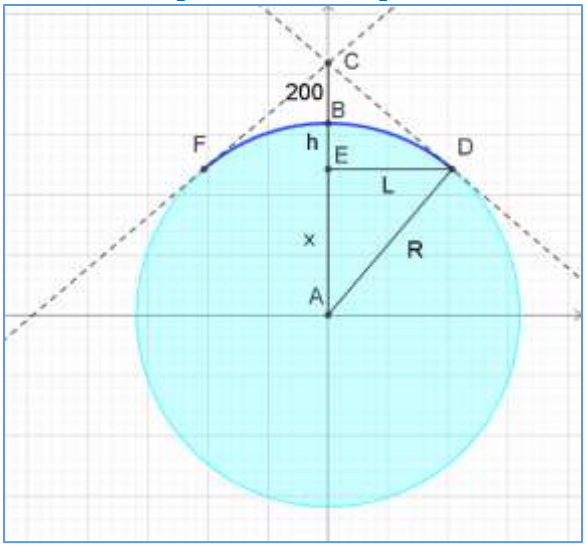
9 Gal88. Supuesto que la mínima distancia a la que puede encontrarse un satélite artificial en su órbita alrededor de la tierra es de 200km, calcular la superficie de la tierra que se divisará desde el satélite en ese momento.
Dato: Radio de una esfera equivalente a la tierra: 6371km

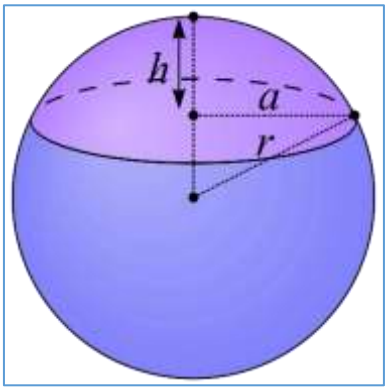
Este es otro problema de modelización de funciones, que no es necesariamente tan complicado como para pertenecer a esta ficha 2, pero que merece la pena analizar.
Para comenzar el problema, necesitamos el área de un casquete esférico de altura h desde el plano de corte con la esfera de la base del casquete:

$$A_c = 2\pi rh$$

Esta es la parte más complicada del ejercicio, pues no es una fórmula usual, ni es sencillo demostrarla.

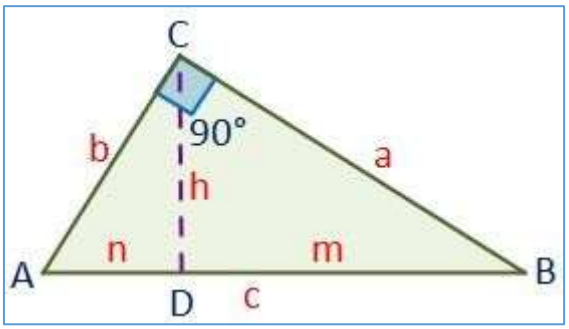
Ahora, con esto, podemos ver que:





La zona azulada es la que debemos calcular, pero no el arco, sino el casquete esférico. Para ello, no necesitamos más que la altura.

Aunque se puede utilizar trigonometría básica, lo más sencillo es acudir al teorema del cateto, que dice que:



$$\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{a}{m} \Rightarrow a^2 = mc \\ \frac{c}{b} = \frac{b}{n} \Rightarrow b^2 = nc \end{cases}$$

Aplicado a nuestro ejercicio, con $d = 200$:

$$R^2 = x(R + d)$$

Pero también sabemos que:

$$R = h + x \Rightarrow x = R - h$$

De donde:

$$\frac{R^2}{R+d} = R - h \Rightarrow h = R - \frac{R^2}{R+d} = \frac{R^2 + dR - R^2}{R+d} \Rightarrow \boxed{h = \frac{dR}{R+d}}$$

Con esto, tenemos ya que:

$$A_c = 2\pi R \frac{dR}{R+d} \Rightarrow \boxed{A_c = \frac{2d\pi R^2}{R+d}}$$

Nótese el aparente problema con las dimensiones que puede haber si uno sustituye d por 200 desde el inicio. La expresión final quedaría:

$$A_c = \frac{400\pi R^2}{R + 200}$$

Que aparentemente tiene dimensiones de unidades, no de unidades cuadradas. Eso es porque el 400 lleva otras unidades de longitud que no se aprecian. Por eso es mejor trabajar con d hasta el final, y luego sustituir. Calculando:

$$\boxed{A_c = 7.76 \cdot 10^6 km^2}$$

Teniendo en cuenta que un campo de fútbol (aproximadamente de 100x70m), tiene una superficie de $0.007 km^2$, esto indica que un satélite puede ver aproximadamente una porción de Tierra equivalente a $1.10 \cdot 10^9$ campos de fútbol.

La obtención de estas fórmulas no es sencilla, pero tampoco imposible. Requieren herramientas que veremos en la parte de integración. El primer paso es darse cuenta de que la función que vamos a hacer rotar, para rotar en torno al eje de abscisas (e integrar), es:

$$f(x) = \sqrt{r^2 - (x - r)^2}$$

Que no es ni más ni menos que la generalización de la fórmula de una circunferencia de radio r centrada en $(r, 0)$:

$$y^2 = r^2 - (x - r)^2 \Rightarrow (x - r)^2 + y^2 = r^2$$

Desarrollando esta expresión:

$$f(x) = \sqrt{2rx - x^2}$$

Y acudiendo a la fórmula para el cálculo de áreas para funciones:

$$A = 2\pi \int_0^h f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx = \cdots = 2\pi r h$$

Se obtiene, razonablemente rápido, el área del casquete esférico.

Para el cálculo del volumen, es más sencillo, pues la expresión se reduce a:

$$V = \pi \int_0^h [f(x)]^2 dx = \cdots = \frac{\pi h^2}{3}(3r - h)$$

10 Bal02A. Demuestre que $tg15° \cdot tg25° \cdot tg35° \cdot tg85° = 1$

En este problema lo más importante es tener claras las propiedades de la función tangente. Entre ellas, nótese que ángulos complementarios tienen tangentes inversas:

$$tg(90° - \alpha) = \frac{1}{tg\alpha}$$

Por ejemplo, puede probarse fácilmente que:

$$tg30° = \frac{1}{\sqrt{3}} \qquad tg60° = \sqrt{3}$$

Con esto, el problema resulta razonablemente sencillo, aunque laborioso. Además, tendremos presente la siguiente relación en todo momento:

$$tg(A \pm B) = \frac{tgA \pm tgB}{1 \mp tgA \cdot tgB} \Rightarrow tg(2A) = \frac{2tgA}{1 - tg^2 A}$$

Empecemos por relacionar la tangente de 15 con la de 85 a través del ángulo de 5 grados. Para ello, vemos que:

$$tg15° = tg(10° + 5°) = \frac{tg10° + tg5°}{1 - tg10° \cdot tg5°} = \frac{tg(2 \cdot 5°) + tg5°}{1 - tg(2 \cdot 5°) \cdot tg5°} = \frac{\frac{2tg5°}{1 - tg^2 5°} + tg5°}{1 - \frac{2tg5°}{1 - tg^2 5°} \cdot tg5°}$$

Manipulemos esta expresión para simplificarla lo más posible. Llamemos T a la tangente de 5º:

$$tg15° = \frac{2T + T - T^3}{1 - T^2 - 2T^2} = \frac{3 - T^2}{1 - 3T^2} T$$

Al multiplicar esta expresión por $tg85°$, tenemos el producto:

$$tg85° \cdot tg5° = 1$$

Por lo que la expresión que queremos demostrar queda:

$$\frac{3 - tg^2 5°}{1 - 3tg^2 5°} \cdot tg25° \cdot tg35° = 1 \qquad \boxed{I}$$

Intentemos expresar todo en función de $tg5°$. Para ello, realicemos la siguiente manipulación:

$$tg25° \cdot tg35° = tg(30° - 5°) \cdot tg(30° + 5°) = \frac{tg30° - tg5°}{1 + tg30° \cdot tg5°} \cdot \frac{tg30° + tg5°}{1 - tg30° \cdot tg5°}$$

Aunque podemos operar esta expresión, aprovechemos los productos notables:

$$tg25° \cdot tg35° = \frac{tg^2 30° - tg^2 5°}{1 - tg^2 30° \cdot tg^2 5°} = \frac{\frac{1}{3} - tg^2 5°}{1 - \frac{1}{3} \cdot tg^2 5°} = \frac{1 - 3tg^2 5°}{3 - tg^2 5°} \qquad \boxed{II}$$

Con esto, si combinamos la expresión I con la II:

$$\frac{3 - tg^2 5°}{1 - 3tg^2 5°} \cdot tg25° \cdot tg35° = 1 \Rightarrow \frac{3 - tg^2 5°}{1 - 3tg^2 5°} \cdot \frac{1 - 3tg^2 5°}{3 - tg^2 5°} = 1$$

Lo cual es trivialmente cierto.

F2 Segunda solución: imaginemos que no podemos utilizar como dato las razones principales de 30º. En este caso, siempre podríamos demostrarlas haciendo uso de un triángulo equilátero, como se hace en bachillerato.

No obstante, es posible encontrar una solución alternativa, que solo involucre a la tangente de 5º. Para ello, vemos que (del apartado anterior), definiendo $T \equiv tg\ 5°$:

$$tg15° = \frac{3-T^2}{1-3T^2}T$$

Ahora bien, por el camino hemos calculado también:

$$tg10° = \frac{2T}{1-T^2}$$

Con esto, podemos ver que:

$$tg25° = tg(10°+15°) = \frac{tg10°+tg15°}{1-tg10°\cdot tg15°} = \frac{\frac{2T}{1-T^2}+\frac{3-T^2}{1-3T^2}T}{1-\frac{2T}{1-T^2}\cdot\frac{3-T^2}{1-3T^2}T}$$

$$= \frac{\frac{2T(1-3T^2)}{(1-3T^2)(1-T^2)}+\frac{(3T-T^3)(1-T^2)}{(1-3T^2)(1-T^2)}}{\frac{(1-T^2)(1-3T^2)}{(1-T^2)(1-3T^2)}-\frac{2T^2(3-T^2)}{(1-T^2)(1-3T^2)}} = \frac{2T(1-3T^2)+(3T-T^3)(1-T^2)}{(1-T^2)(1-3T^2)-2T^2(3-T^2)}$$

$$= \frac{2T-6T^3+3T-T^3-3T^3+T^5}{1-3T^2-T^2+3T^4-6T^2+2T^4} = \frac{5T-10T^3+T^5}{1-10T^2+5T^4}$$

Para la tangente de 35, podríamos hacer:

$$tg35° = tg(25°+10°) = \frac{tg25°+tg10°}{1-tg25°\cdot tg10°}$$

Conociendo estas expresiones, y sustituyendo:

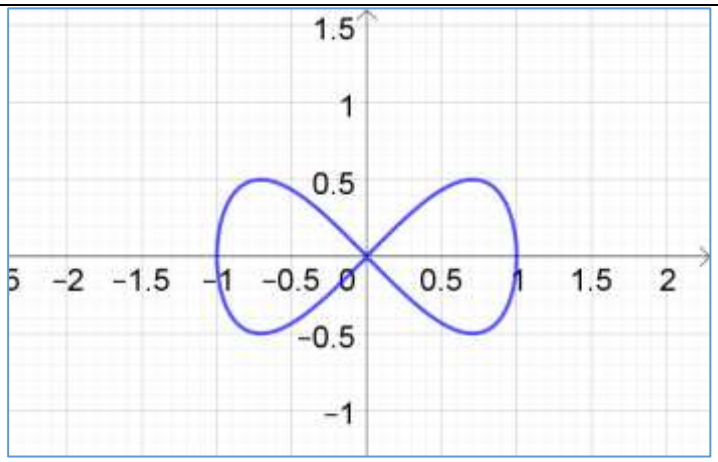
$$tg35° = tg(25°+10°) = \frac{\frac{5T-10T^3+T^5}{1-10T^2+5T^4}+\frac{2T}{1-T^2}}{1-\frac{5T-10T^3+T^5}{1-10T^2+5T^4}\cdot\frac{2T}{1-T^2}}$$

Solo nos queda recordar que $tg85° = \frac{1}{T}$, y juntar todo, para demostrar que:

$$\underbrace{\frac{3-T^2}{1-3T^2}T}_{tg15°}\cdot\underbrace{\frac{5T-10T^3+T^5}{1-10T^2+5T^4}}_{tg25°}\cdot\underbrace{\frac{\frac{5T-10T^3+T^5}{1-10T^2+5T^4}+\frac{2T}{1-T^2}}{1-\frac{5T-10T^3+T^5}{1-10T^2+5T^4}\cdot\frac{2T}{1-T^2}}}_{tg35°}\cdot\underbrace{\frac{1}{T}}_{tg85°} = 1$$

Obviamente, el problema de esta forma de proceder es que los cálculos son tan extensos que lo más posible es cometer algún error. No obstante, siguiendo de esta forma, se debería llegar a que esta expresión es, efectivamente, correcta, sin utilizar siquiera las razones trigonométricas de la tangente de 30, reduciéndolo todo a la tangente de 5º.

11 Cat00. Representar gráficamente la curva de ecuación $y^2 = x^2 - x^4$ y calcular el área encerrada por la misma.



Nota: este problema puede hacerse tanto con herramientas funcionales como con las herramientas del tema correspondiente a **curvas**. Lo veremos en la ficha correspondiente.
A nivel función, solo hay que tener en cuenta que, en realidad, serían dos funciones, una con + y otra con -:

$$y = \pm\sqrt{x^2 - x^4} = \pm x\sqrt{1 - x^2}$$

Nótese que extraer factores de una raíz, en general, es peligroso. Fíjate que, por ejemplo, las dos funciones siguientes no son iguales:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x^4} \qquad g(x) = x\sqrt{1 - x^2}$$

La primera función solo arroja números positivos (su imagen es $\mathbb{R}^+$), mientras la segunda tiene por imagen todo el conjunto de los reales. Para ser más concreto:

$$Im\sqrt{x^2 - x^4} = \left[0, \frac{1}{2}\right] \qquad Im\left(x\sqrt{1 - x^2}\right) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

Para hacerlo bien, debemos escribir:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x^4} = |x| \cdot \sqrt{1 - x^2}$$

Este tipo de disquisiciones pueden ser determinantes en muchos problemas.
En el problema en cuestión, no es relevante, pero porque tiene un $\pm$ delante, que anula el efecto del valor absoluto.

12 Cant18.A. Demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R}: \cos\big(sen(x)\big) \geq sen(\cos(x))$$

Este problema trata, esencialmente, de comprender bien las funciones seno y coseno.
Veamos, lo primero, que el problema es equivalente a demostrar que la función:

$$f(x) = \cos(senx) - sen(cosx)$$

Es positiva (o cero). Notemos que la función es periódica:

$$f(x + 2\pi) = \cos\big(sen(x + 2\pi)\big) - sen(\cos(x + 2\pi)) = \cos(senx) - sen(cosx) = f(x)$$

Por tanto, podemos trabajar, por sencillez, en los intervalos $[0,2\pi]$ o $[-\pi,\pi]$.

Trabajaremos en este último intervalo, $[-\pi,\pi]$.

Por otro lado, vemos que la función seno, sin importar su argumento, siempre estará entre -1 y 1, por lo que $\cos(senx) > 0$, en tanto que $-1 \approx -57°$, que no llega a $-90°$, y $1rad \approx 57°$. Por tanto, nos movemos siempre en la zona del cuadrante I y IV, donde el coseno es **siempre positivo**.

En cuanto a la segunda parte, debemos distinguir varios intervalos, debido al coseno y a la posibilidad de que el seno sí puede ser positivo o negativo:

- $x \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$. Estamos en el III y II cuadrante.
  En este caso, $cosx \leq 0$, por lo que $sen(cosx) \leq 0$. Tenemos:
  $$f(x) = \cos(senx) - sen(\cos x) = \oplus - sen(\ominus) = \oplus - \ominus = \oplus + \oplus \geq 0$$
  Cumpliéndose el aserto del enunciado.
- $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Estamos en los cuadrantes I y IV.
  En este caso, $cosx \geq 0$, pero $sen(cosx) \leq cosx \; \forall x$. Puede pensarse, por ejemplo, en la expansión de Taylor para el seno: $senx = x - R$, siendo R el resto de Lagrange. Podemos acotar ese resto de forma que, para $c \in (0, u)$:
  $$senx = x - \frac{\cos(c)}{6}x^3$$
  Como $0 \leq c \leq x < \frac{\pi}{2}$, garantizamos que el término que resta es positivo, de donde garantizamos que $senx - x \leq 0 \Rightarrow senx \leq x$. Podríamos haber acotado el signo usando el seno, con el mismo resultado (orden 1):
  $$senx = x - \frac{senc}{2}x^2 \leq x$$
  Ya que $senc \geq 0$ con estas condiciones.
  Con esto, distinguimos dos casos:
  - $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$. Cuadrante IV. En este caso, al ser la función coseno creciente, se tiene que, dado que $senx \geq x$:
    $$\cos(sen(x)) \geq cosx \geq sen(\cos(x))$$
    Quedando probado el enunciado.
  - $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Cuadrante I. En este caso, la función coseno es decreciente, y se tiene a su vez que $senx \leq x$, por lo que:
    $$\cos(senx) \geq cosx \geq sen(cosx)$$
    De nuevo, probándose el enunciado.

Nótese que hemos incluido los extremos en los intervalos. Esto es así, porque al tener que probar una igualdad estricta o igual, los casos límite pueden pertenecer a cualquiera de los casos tratados.